Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences physiques

Les ondes mécaniques progressives :

Définition d'une onde mécanique :

Onde mécanique : C'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de la matière, mais avec le transport de l'énergie.
Milieu matériel élastique : (compressible et expansible) S'il est capable de reprendre sa forme initiale après avoir subit le passage d'une onde.

Les différents types d'ondes :

Onde transversale : Une onde est dite transversale si le vecteur de déplacement $\vec{u}$ est perpendiculaire à la direction de propagation d'onde (le vecteur vitesse $\vec{v}$) $\vec{u} \perp \vec{v}$.
Comme l'onde le long d'une corde ou à la surface de l'eau.

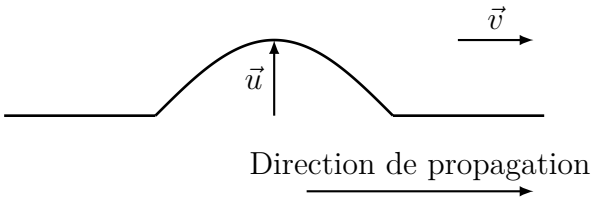
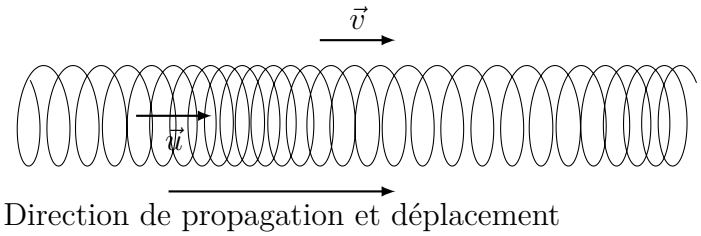


Figure 1: $\vec{u}$ est le vecteur de déplacement et $\vec{v}$ est le vecteur vitesse.

Onde longitudinale : Une onde est dite longitudinale, si la direction de déplacement est parallèle à celle de propagation de l'onde c'est à dire $\vec{u} \parallel \vec{v}$.
Comme l'onde le long d'un ressort ou l'onde sonore.



Propriétés des ondes mécaniques :

Dimension d'onde : Une onde mécanique se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes.

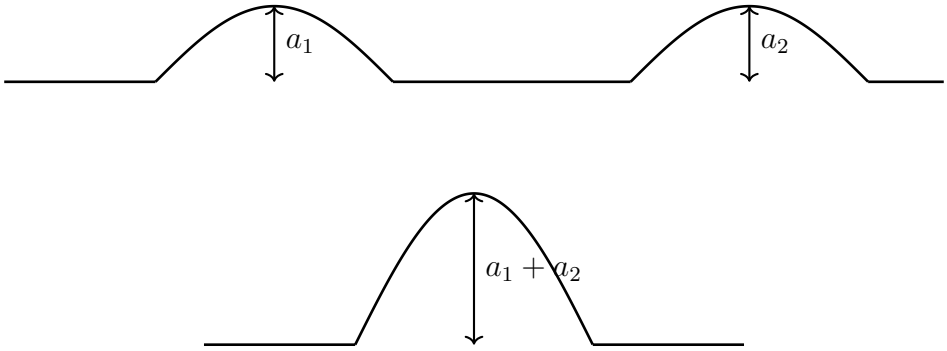
L'onde à une dimension : si elle se propage selon un axe depuis sa source, à titre d'exemple le ressort.

L'onde à deux dimensions : si elle se propage selon deux axes depuis sa source, comme l'onde à la surface de l'eau.

L'onde à trois dimensions : si elle se propage selon trois axes (L'espace (x, y, z)) depuis sa source, par exemple l'onde sonore.

Superposition d'ondes : Lorsque plusieurs ondes de propagent dans la même région, elles se

propagent en conservant leur intégrité, c-à-d leurs amplitudes s'ajoutent algébriquement, puis elles s'éloignent sans être altérées.



Réflexion : En réalité, le milieu dont l'onde se propage à partir d'une source S n'est jamais limité, quand une onde arrive à l'extrémité d'une corde on remarque qu'elle se propage en sens inverse. **Célérité :** Une onde mécanique se propage à vitesse constante dans un milieu donnée par :

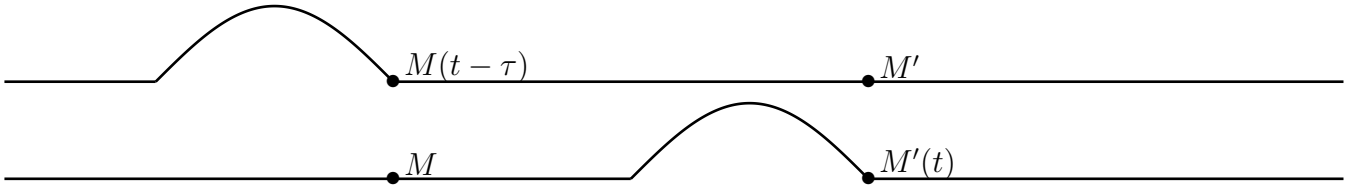
$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

Où v est la vitesse en m.s^{-1}, d est la distance parcourue en m et $\Delta t = t_f - t_i$ la durée en s.
Les facteurs influençant la vitesse : La célérité d'une onde ne dépend que du milieu (sa densité, température...) et jamais de l'amplitude ou de la durée.
La vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde peut être exprimée comme :

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Où F la tension de la corde en N et μ la masse linéaire en g.m^{-1}, $\mu = \frac{m}{l}$.
Le retard temporel : Lorsque l'onde atteint un point M à un instant t_M, puis un point M', on dit que M' reproduit le mouvement de M avec un retard $\tau = t_M - t_{M'}$, la relation entre le retard tau et la distance MM' est $\tau = \frac{MM'}{v}$.
M' reproduit le mouvement de M après τ et on dit :

$$Y_{M'}(t) = Y_M(t - \tau) \;\; ; \;\; Y_M(t) = Y_{M'}(t + \tau)$$

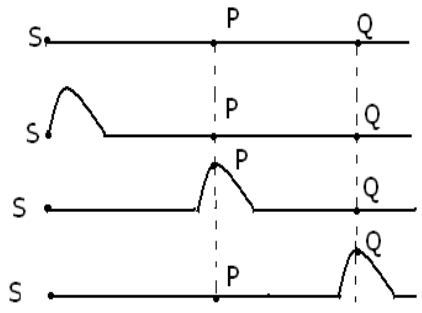


Première Partie : Les ondes Unité 1 5 H	Les ondes mécaniques progressives الموجات الميكانيكية المتوالية	بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2éme Bac Sciences Physique

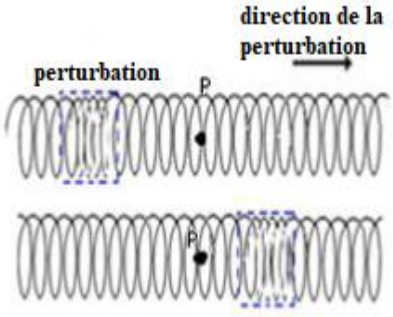
I – Les ondes mécaniques progressives :

1– Activité :

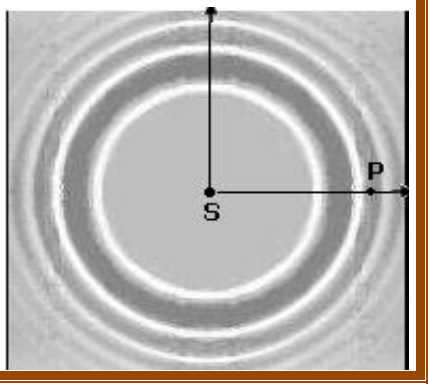
Exp 1 : On déplace l'**extrémité** de la **corde** tendue au **point S.**



Exp 2 : On **comprime** quelques spires du **ressort** puis on les **libère**.



Exp 3 : On laisse **tomber** une **pierre** à la **surface de l'eau**.



a- Dire ce qui arrive à la **corde** et au **ressort** et à la **surface de l'eau** .

Perturbation de la **corde**, du **ressort** et de la **surface de l'eau** s'est **produite**.

b- Quelle est la **nature** du **milieu** dans **chaque expérience** ?

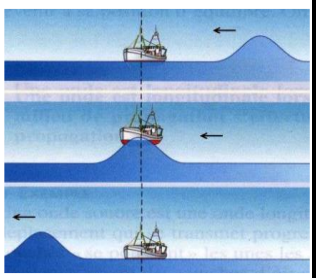
Le **milieu** de l'**expérience 1** est la **corde**, de l'**expérience 2** est le **ressort** et de l'**expérience 3** est l'**eau**.

c- La **propagation** de l'onde est-elle **accompagnée** du **transport** de **matière** ?

On observe que les **points** de **propagation** du **milieu** se déplacent pendant le **passage** de la **perturbation** puis **reviennent** à sa **position initiale**, on déduit que la **propagation** de l'**onde** n'est pas accompagnée du **transport de matière**.

d- Proposer une **définition** de l'**onde mécanique**.

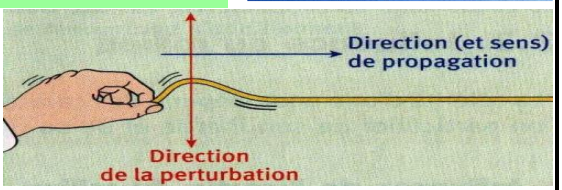
Une **onde mécanique** est le **phénomène** de **propagation** d'une **perturbation** dans un **milieu matériel élastique** sans **transport** de **matière**.



2– Définitions :

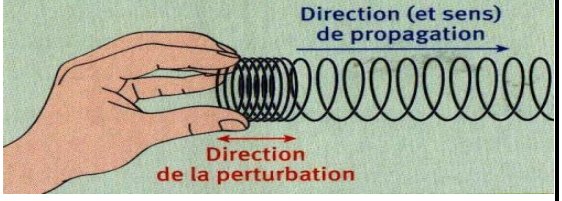
L'onde mécanique : est le **phénomène** de **propagation** d'une **perturbation** dans un **milieu matériel élastique** **sans transport de matière** qui forme **ce milieu** mais **avec transport d'énergie**.

L'onde mécanique progressive : est une **succession continue** des **signaux mécaniques**, résultant d'une **perturbation entretenue** et **continue** de la **source d'onde**.



Onde transversale : est celle dont la **direction** de la **perturbation** du **milieu** est **perpendiculaire** à la **direction** de la **propagation**.

Onde longitudinale : est celle dont la **direction** de la **perturbation** du **milieu** est **alignée** avec la **direction** de la **propagation**.



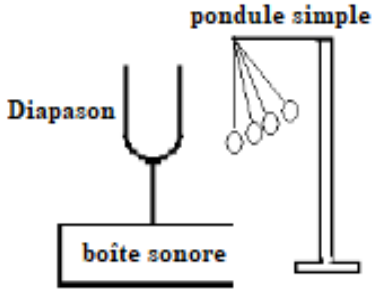
3– L'Onde sonore :

3-1- Activité :

Exp 1 : on **allume** le **téléphone**, puis on **vide** la **cloche** de l'**air** par une **pompe**.



Exp 2 : on **frappe** le **diapason**.



a- Dire ce qui arrive au **son émis** par le **téléphone** lorsqu'on **vide** de l'**air** ? Que concluez-vous ?

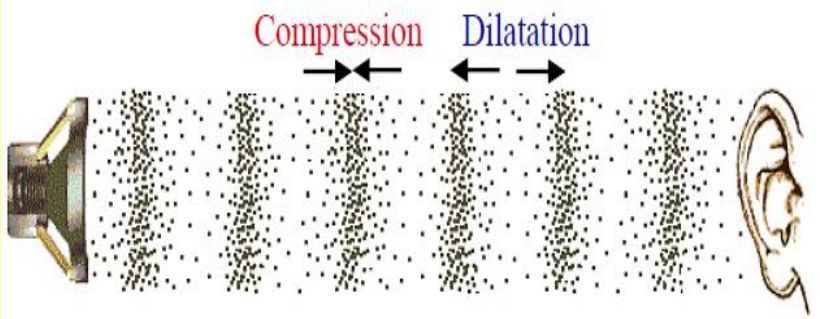
On observe l'**absence** de **son** Après le **vidage** de l'**air**, on conclut que le **son** ne se **propage** pas dans le **vide** mais il **nécessite** un **milieu matériel** pour **se propager**.

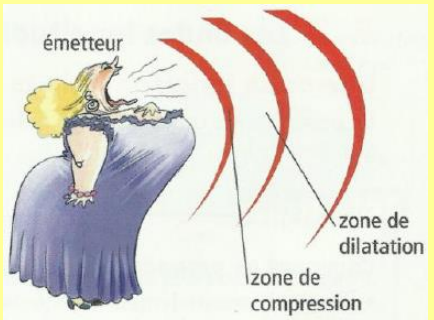
b- Dire ce qui arrive à la **balle** après avoir **frappé** le **diapason** ? Conclure la **nature** de l'**onde sonore** ?

Lorsqu'on **frappe** le **diapason**, la **balle** se **déplace horizontalement**, ce qui indique que la **direction** de **perturbation** et celle de **propagation** sont **alignées**, donc le **son** est une **onde longitudinale**.

3-2- Conclusion :

Le **son** est une **onde mécanique progressive longitudinale** se **propage** dans les **milieux matériels** (**solide** et **liquide** et **gaz**) et ne se propage pas dans le **vide**, et il se **propage** grâce à une **compression** et une **dilatation** du **milieu** de **propagation**.





II – Les propriétés générales d'une onde mécanique :

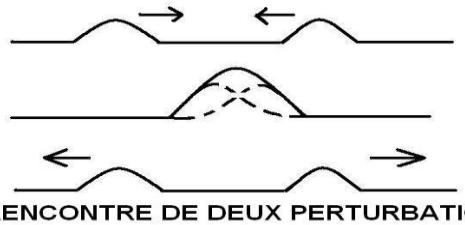
1– Direction de propagation de l'onde :



Une **onde** se **propage**, à partir de **sa source**, dans **toutes** les **directions** qui lui sont **offertes**. Dans le **cas** de la **corde** et le **ressort**, l'**onde** se **propage** dans un **milieu unidimensionnel**, et dans le **cas** de l'**eau**, l'**onde** se **propage** dans un **milieu bidimensionnel**, et dans le **cas** du **son**, l'**onde** se **propage** dans un **milieu tridimensionnel**.

2– La superposition de deux ondes mécaniques :

Lorsque **deux ondes mécaniques** (d'une **perturbation très faible**) se **croisent**, elles se **superposent** et **continuent** à **se propager** après leur rencontre **sans se perturber** (elle garde **la même forme** et **la même célérité**).


RENCONTRE DE DEUX PERTURBATIONS

Lors de leur rencontre, les amplitudes des deux ondes s'ajoutent.

III – La vitesse de propagation d'une onde :

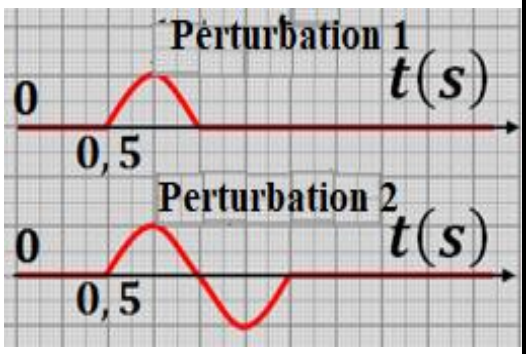
1– Définition :

On définit la **vitesse de propagation** d'une **onde** par la relation suivante : $V = \frac{d}{\Delta t}$

avec d : la **distance parcourue** par l'**onde** sur la **durée** Δt.

2– Facteurs influençant la vitesse de propagation :

Effet de la forme de la perturbation :



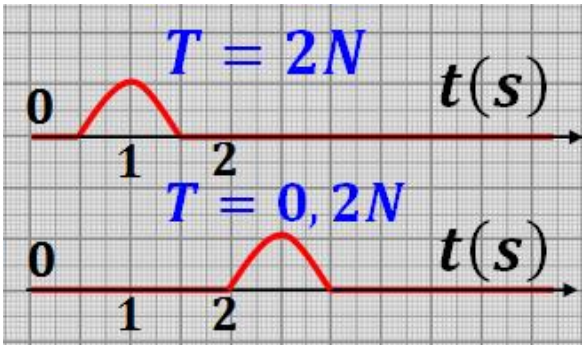
Les **courbes** représentent les **variations d'allongement** d'un **point** M appartient à une **corde**, située à une **distance** de $SM = 5\ m$ de la **source** S.

On considère l'**instant** de **début** de **vibration** de la **source** comme **origine des dates** $(t_S = 0)$.

a- Est-ce que la forme de la perturbation a un effet sur la vitesse de propagation ?

On remarque que : $V_1 = V_2 = \frac{SM}{\Delta t} = cte$. **donc la forme de la perturbation n'a pas un effet sur la vitesse de propagation.**

Effet de la tension de la corde :



Les **courbes** représentent les **variations d'allongement** d'un **point** M où on modifie la **tension** de la **corde**. Avec $SM = 5\ m$.

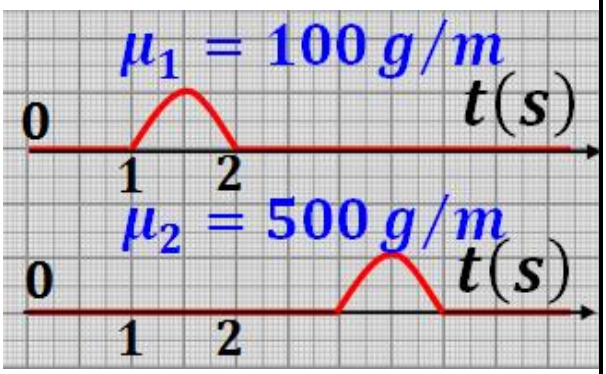
b- Est-ce que la tension de la corde a un effet sur la vitesse de propagation ?

La tension	$T_1 = 0,2\ N$	$T_2 = 2\ N$
La vitesse de propagation	$V_1 = \frac{SM}{\Delta t} = \frac{5}{2} = 2.5\ m/s$	$V_2 = \frac{SM}{\Delta t} = \frac{5}{0.5} = 10\ m/s$

On remarque que : $V_1 \neq V_2$, **donc la tension de la corde a un effet sur la vitesse de propagation.**

On a $T_2 > T_1$ et $V_2 > V_1$, **donc plus la tension de la corde augmente plus la vitesse de propagation augmente.**

Effet de la masse linéaire μ :



Les **courbes** représentent les **variations d'allongement** d'un **point** M où on modifie seulement la **masse linéaire**.

La masse linéaire μ est définie par la relation :

$\mu = \frac{m}{l}$ avec m La **masse** de la **corde**.

l La **langueur** de la **corde**.

c- Est-ce que la masse linéaire a un effet sur la vitesse de propagation ?

la masse linéaire μ	$\mu_1 = 100\ g/m$	$\mu_2 = 500\ g/m$
La vitesse de propagation	$V_1 = \frac{SM}{\Delta t} = \frac{5}{1} = 5\ m/s$	$V_2 = \frac{SM}{\Delta t} = \frac{5}{3} = 1.7\ m/s$

On remarque que $V_1 \neq V_2$, **donc la masse linéaire a un effet sur la vitesse de propagation.**

On a $\mu_2 > \mu_1$ et $V_2 > V_1$, **donc plus la masse linéaire augmente la vitesse de propagation démunie.**

Résumé :

Pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante et indépendante de la forme de la perturbation. Tandis qu'elle dépend de la nature du milieu : son élasticité, son inertie et de sa température.

- La **célérité** d'une **onde** le long d'une **corde** est donnée par : $V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

où F est la **tension** de la **corde** et $\mu = \frac{m}{l}$ sa **masse linéique** .

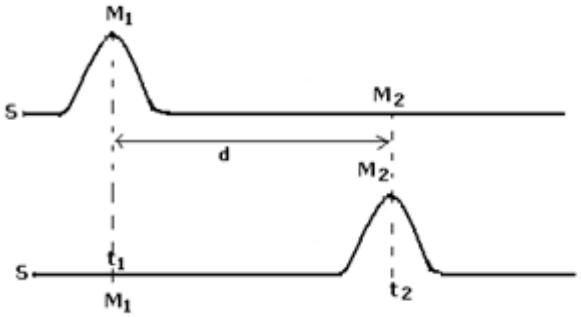
- La **célérité** d'une **onde** sur la **surface** de l'**eau** est : $V = \sqrt{g.h}$,

où g est l'**intensité de pesanteur** et h est la **profondeur** de l'**eau**.

3– Le retard :

On considère une **onde mécanique** se **propage** dans un **milieu unidimensionnel sans amortissement**, on crée une **déformation** à S l'une de **extrémités** d'une **corde** à l'**instant** $t_0 = 0$. Cette **perturbation** se **propage** avec la **vitesse V** et atteint un **point** M_1 à l'**instant** t_1 , et à l'**instant** t_2 elle atteint un **point** M_2 qui **répète** le **même mouvement** de M_1 avec un **retard** τ de sorte que

$$\tau = \frac{M_1M_2}{V} \quad .$$



4– Comparaison du mouvement d'un corps avec la propagation d'une onde mécanique :

Mouvement du corps	Propagation de l'onde
Pendant le mouvement la matière se déplace	**Pendant le mouvement l'énergie se transfert**
Le mouvement effectue dans une trajectoire spécifique	**L'onde se propage dans toutes les directions possibles**
Peut être effectué dans le vide	**Elle ne se propage pas dans le vide**
La vitesse dépend des conditions initiales	**La vitesse ne dépend pas des conditions initiales mais dépend de la nature du milieu**

LES ONDES MECANIQUES PROGRESSIVES

1- L'onde mécanique progressive

1-1 Définitions.


Quant on jette une pierre dans l'eau, on voit des rides circulaires qui se propagent

- Nous appelons une *onde mécanique* le phénomène de la propagation d'une *perturbation* dans un milieu matériel élastique, sans transport de la matière.
- L'onde mécanique produit une modification temporaire des propriétés mécaniques du milieu.
- Nous appelons le milieu dans lequel l'onde se propage: *milieu de propagation* comme: la corde, le ressort, l'eau.
- Nous appelons le lieu émettant l'onde: *la source de l'onde*. En général nous le symbolisons par la lettre *S*.

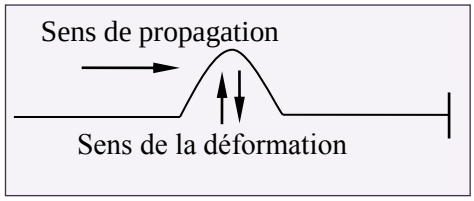
1-2 L'onde mécanique progressive.

L'onde mécanique progressive est une succession entretenue des signaux mécaniques qui se propagent dans un milieu supposé infini.

Nous pouvons générer une onde mécanique progressive par la vibration entretenue d'une source.

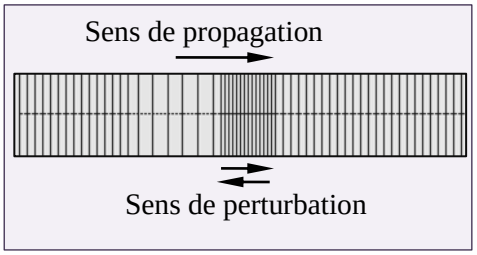
1-3 Onde transversale- Onde longitudinale.

a- Une onde est *transversale* lorsque la direction de la déformation (ou perturbation) et la direction de la propagation de l'onde sont perpendiculaires.



Exemple: l'onde qui se propage le long d'une corde élastique.

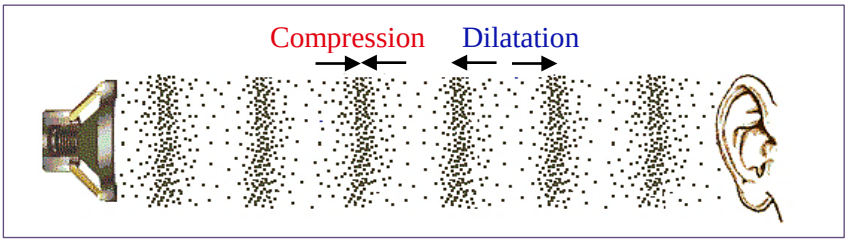
b- Une onde est *longitudinale* lorsque la direction de la déformation (ou perturbation) et la direction de la propagation de l'onde ont la même direction.



Exemple: l'onde qui se propage le long d'un ressort lorsque nous comprimons quelques spires à son extrémité.

1-4 L'onde sonore

Le son est une onde mécanique (il ne se propage pas dans le vide), sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel élastique (les gaz, les liquides et les corps solides).



Les ondes sonores sont des ondes longitudinales caractérisées par des fluctuations de densité et de pression.

L'onde sonore se propage grâce à une compression immédiatement suivie d'une dilatation des couches du milieu de propagation (par exemple les couches de l'air).

2- Propriétés générales des ondes

2-1 Direction de propagation d'une onde

Une onde se propage, à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Nous distinguons ainsi les ondes à une, deux ou trois dimensions:

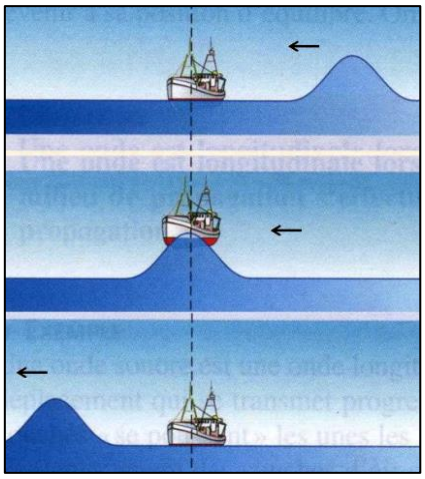
a- Onde à une dimension: La propagation a lieu dans une seule direction (mais éventuellement dans les deux sens). C'est le cas, par exemple, de l'onde se propageant le long d'une corde.

b- Onde à deux dimensions: La propagation a lieu dans un plan (milieu bidimensionnel). C'est le cas de l'onde engendrée à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre.

c- Onde à trois dimensions: La propagation a lieu dans l'espace à trois dimensions. C'est le cas d'une onde sonore.

2-2 Transfert d'énergie sans transport de matière

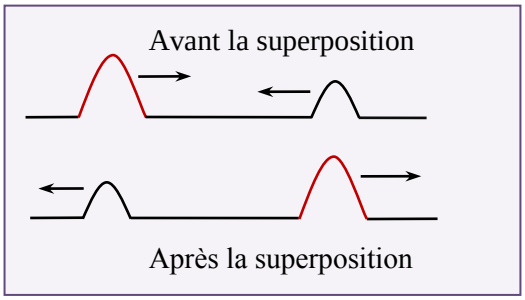
La propagation d'une onde mécanique progressive dans un milieu quelconque est accompagnée par le transfert de l'énergie sans transport de la matière. L'exemple ci-contre illustre ces propriétés. Au passage de l'onde le bateau s'élève son énergie potentielle augmente mais le bateau reste à la même abscisse.



Remarque: à cause de frottements divers, l'énergie transportée diminue au cours de la propagation de l'onde, cela se traduit par une diminution de l'amplitude dans la direction de la propagation.

2-3 Superposition de deux ondes mécaniques

Deux ondes se propageant dans le même milieu peuvent se croiser sans se perturber mutuellement. Elles se superposent dans la zone où elles se rencontrent et continuent de se propager.



3- Célérité de propagation d'une onde

3-1 Définition

La Célérité d'une onde dans un milieu est la vitesse de déplacement de la perturbation. Elle est donné par la relation suivante: $v = \frac{d}{\Delta t}$ telles que:

- v est la célérité de l'onde $(m.s^{-1})$.
- d est la distance parcourue (m).
- Δt est la durée du parcours (s).

3-2 facteurs influençant la célérité de propagation

Pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante et indépendante de la forme de la perturbation. Tandis qu'elle dépend de la nature du milieu : son élasticité, son inertie et de sa température.

a- Influence de l'élasticité du milieu:

La célérité d'une onde augmente avec l'élasticité du milieu de propagation.

Exemple: La célérité d'une onde le long d'une corde augmente avec l'augmentation de sa tension.

b- Influence de l'inertie du milieu:

- L'inertie d'un milieu ou d'un système représente la résistance que ce milieu ou ce système oppose lorsqu'on cherche à le mettre en mouvement.

Par exemple, l'inertie d'une corde est représentée par sa masse linéique (masse par unité de longueur).

- La célérité d'une onde dans un milieu dépend de son inertie. Plus l'inertie du milieu est grande et plus la célérité de l'onde se propageant dans ce milieu est faible.

- La célérité d'une onde le long d'une corde est donnée par: $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

où F est la tension de la corde et $\mu = \frac{m}{l}$ sa masse linéique.

N.B.:

* Pour l'onde sonore, la célérité augmente avec la densité du milieu de propagation. $v_{gaz} < v_{liquide} < v_{solide}$

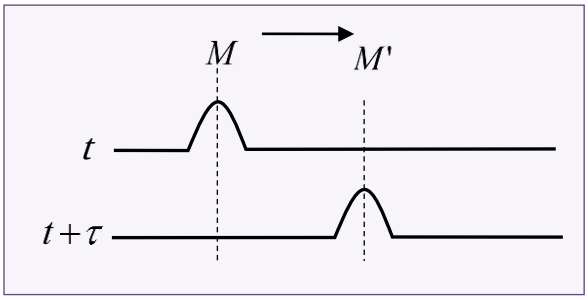
Milieu de propagation	*L'air*	*L'eau*	*L'acier*
Célérité du son $(m.s^{-1})$	340	1500	5940

* Pour les gaz, la célérité du son augmente avec la température du milieu.

* La célérité d'une onde sur la surface de l'eau est : $\boxed{v = \sqrt{g\,h}}$, telles que g est l'intensité de pesanteur et h est la profondeur de l'eau.

3-3 Notion de retard

Au cours de la propagation d'une onde mécanique non amortie, tous les points du milieu de propagation subissent la même perturbation que la source S mais avec *un retard* τ_M tel que: $\boxed{\tau_M = \dfrac{SM}{v}}$



En général: Le retard d'un point M' par rapport un point M est donné par: $\tau = \dfrac{M'M}{v}$

N.B: $y_M(t) = y_S(t-\tau)$ tel que y représente l'allongement.

Exercice d'application 1:
Une onde mécanique est engendrée à la date $t = 0s$, à l'extrémité d'une corde, elle se propage à une célérité $v = 5m.s^{-1}$.
Nous considérons les points M, N et P de la corde telles que: $SM = 10m$; $SN = 12m$; $SP = 15m$.
Sachant que la durée de perturbation est $\Delta t = 0,2s$, décrire l'état de ces points à l'instant $t = 2,5s$.

Solution:

- Le retard du point M par rapport à la source S est: $\tau_M = \dfrac{SM}{v} = 2s$

L'onde arrive au point M à l'instant $t_M = 2s$ et en considérant la durée de perturbation, elle aura dépassé ce point à l'instant $t'_M = \tau_M + \Delta t = 2,2s$ donc à l'instant $t = 2,5s$ le point M est au repos.

- Le retard du point N par rapport à la source S est: $\tau_N = \dfrac{SN}{v} = 2,4s$

Et en considérant la durée de perturbation l'onde arrive au point N à l'instant $t_N = 2,4s$ pour qu'elle le dépasse à l'instant $t'_N = 2,6s$ donc à l'instant $t = 2,5s$ le point N est en vibration.

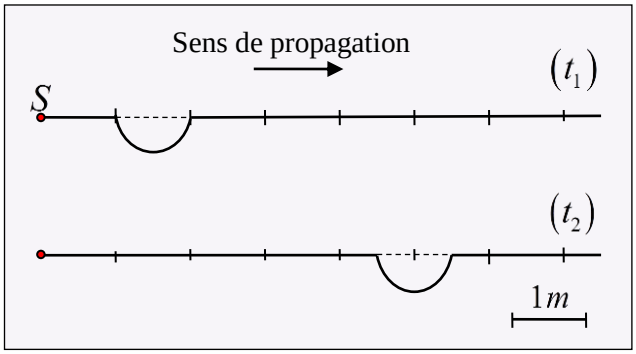
- Le retard du point P par rapport à la source S est : $\tau_P = \dfrac{SP}{v} = 3s$

Donc à l'instant $t = 2,5s$ le point P est encore immobile.

Exercice d'application 2:

La figure ci-dessous représente l'aspect d'une corde tendue à deux instants différents $t_1 = 3s$ et $t_2 = 6,5s$.

1- Calculer la célérité de l'onde le long de la corde.
2- Déduire la durée de déformation.
3- à quel instant la perturbation a-t-elle commencé sa course à partir de la source?
4- Représenter l'aspect de la corde à l'instant $t_3 = 8,5s$.



Solution:

1- La célérité de l'onde est: $\mathrm{v} = \dfrac{d}{\Delta t} = \dfrac{d}{t_2 - t_1}$ A.N: $\mathrm{v} = 1m.s^{-1}$

2- La durée de déformation θ: à partir de la figure, nous déterminons la longueur de déformation $l = 1m$, et en considérant la relation $\theta = \dfrac{l}{\mathrm{v}}$ nous trouvons: $\theta = 1s$

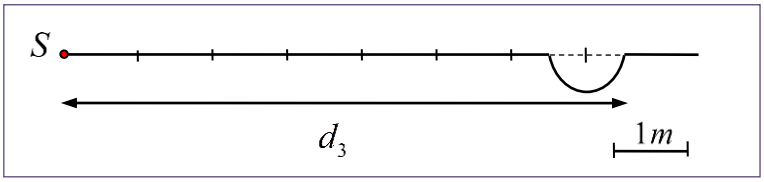
3- Déterminons t_0: à l'instant t_1 la perturbation (l'ébranlement) a parcouru la distance $d_1 = 2m$ et nous écrivons: $\mathrm{v} = \dfrac{d_1}{t_1 - t_0}$. d'où: $\boxed{t_0 = t_1 - \dfrac{d_1}{\mathrm{v}}}$ A.N: $t_0 = 1s$

4- L'aspect de la corde: à l'instant t_3: l'onde parcoure la distance d_3.

Et comme: $\mathrm{v} = \dfrac{d_3}{t_3 - t_0}$ on trouve : $\boxed{d_3 = \mathrm{v}.(t_3 - t_0)}$

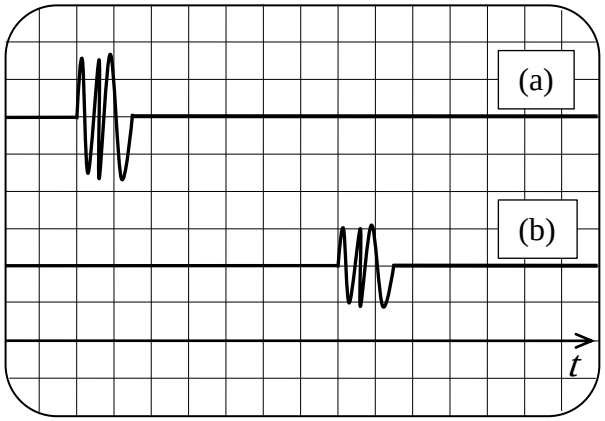
A.N: $d_3 = 7,5m$

D'où l'aspect de la corde est donné ci-contre:



Exercice d'application 3: Ondes ultrasonores

Devant un émetteur d'ondes ultrasonores, nous plaçons deux récepteurs R_1 et R_2 séparés par une distance $d = 23{,}8\ cm$. Le récepteur R_1 est le plus proche de la source. Les deux récepteurs R_1 et R_2 sont liés respectivement aux entrées Y_1 et Y_2 d'un oscilloscope. La figure ci-contre représente l'enregistrement obtenu, la sensibilité horizontale choisie vaut $100\,\mu s / div$



1- Assigner chaque courbe à l'entrée qui lui correspond.
2- Déterminer la durée de la perturbation.
3- Calculer v_1 la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air.
4- En médecine, les ondes ultrasonores sont utilisées pour faire des écographies. Nous donnons la célérité v_2 de l'onde ultrasonore dans le corps humain: $v_2 = 1500\ m.s^{-1}$.
   4-1- Comparer v_1 et v_2. Interpréter.
   4-2- Au cours de l'échographie du cœur d'un patient, nous mesurons la durée Δt_2 entre l'émission et la réception de l'onde ultrasonore, nous trouvons: $\Delta t_2 = 20\,\mu s$
   Calculer la distance l entre le capteur (source) et le cœur du patient.

Solution:

1- La courbe (a) correspond à l'entrée Y_1 et la courbe (b) correspond à l'entrée Y_2.

2- Graphiquement, la durée de la perturbation est: $\theta = 1{,}5 \times 100.10^{-6} s = 1{,}5.10^{-4} s$

3- La célérité de l'onde est: $v_1 = \dfrac{d}{t_2 - t_1}$

Graphiquement, nous trouvons: $t_2 - t_1 = 7.10^{-4} s$, d'où : $v_1 = 340\ m.s^{-1}$

4-

4-1 $v_2 > v_1$ car le corps humain est plus dense que l'air.

4-2 La distance l : nous avons $v_2 = \dfrac{2l}{\Delta t_2}$ d'où: $\boxed{l = \dfrac{v_2 \times \Delta t_2}{2}}$

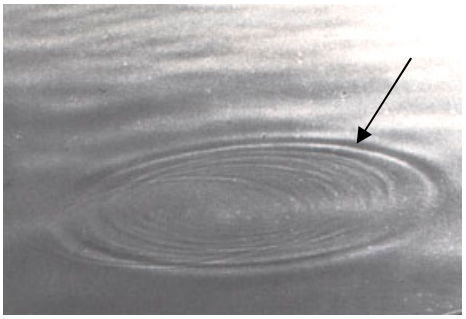
A.N: $l = 0{,}015 m = 1{,}5 cm$



ONDES MECANIQUES PROGRESSIVES

I- Propagation d'un ébranlement.

1)- Exemples de propagation d'un ébranlement:



a)- Des rides à la surface de l'eau : on fait tomber un objet dans l'eau et on enregistre le mouvement observé. On observe le déplacement d'une ride circulaire.

a_1- Quelle est la nature géométrique du milieu de propagation ?

a_2- Dans quelle direction se propage l'ébranlement ?

a_3- Comment se déplace chaque point de la surface de l'eau ? Comparer la direction de propagation de l'ébranlement avec celle du mouvement d'un point de la surface de l'eau.

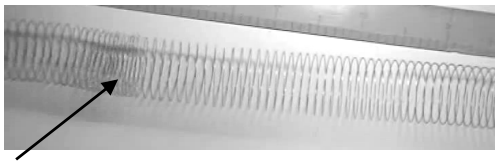
b)- Propagation d'un ébranlement le long d'une corde : On soumet une corde horizontale à une brusque secousse verticale et on observe le déplacement de l'ébranlement le long de la corde.

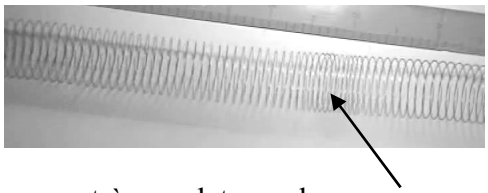
b_1- Représenter l'aspect de la corde à une date quelconque au cours de la propagation de l'ébranlement.

b_2- Comparer la direction de la propagation de l'ébranlement à celle de la corde. Quelle est la nature géométrique du milieu de propagation ?

b_3- Comment se déplace chaque point de la corde ? Comparer la direction de propagation de l'ébranlement avec celle du mouvement d'un point de la corde.

c)- Compression des spires d'un ressort : On comprime quelques spires à une extrémité, d'un ressort tendu horizontalement puis on lâche brusquement. On observe le déplacement de la compression le long du ressort.





c_1- Schématiser approximativement l'aspect du ressort à une date quelconque au cours de la propagation de l'ébranlement.

c_2- Comparer la direction de la propagation de l'ébranlement à celle du ressort. Quelle est la nature géométrique du milieu de propagation ?

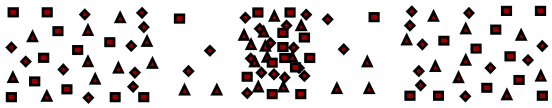
c_3- Comparer la direction de propagation de l'ébranlement avec celle du mouvement des spires.

e)- Propagation du son



Le son a besoin d'un corps pour se propager et ne peut pas exister dans le vide. ex : lorsqu'on installe une sonnerie électrique sous une cloche en verre reliée à une pompe à vide le son de la sonnerie disparaît progressivement lorsqu'on actionne la pompe. Une explosion sur la lune pourra être vue mais pas entendue. Si le vide est le seul obstacle absolu au propagation du son, plusieurs matériaux sont très mauvais conducteurs : les corps mous (cire, plomb etc.) et les corps poreux (tissus, coton, laine de verre etc.) Par contre de

nombreux corps naturels conduisent bien le son. L'air mais aussi l'eau, l'acier, le béton armé, canalisations d'acier etc.
Une perturbation sonore a une propagation radiale (longitudinale), comme la perturbation provoquée par une pierre tombant dans l'eau, mais dans le cas du son, cette propagation radiale est sphérique et non plane. Elle se fait parallèlement à la direction de propagation.
La propagation d'une perturbation sonore peut être démontrée comme une propagation de ***condensations*** *(****compression****) et de* ***raréfactions*** *(****dilatation****) des particules.*



a-) Le son se propage-t-il dans le vide ?
b-) Citer quelques matériaux bons conducteurs du son.
c-) Dans quelle direction se propage le son ? Quelle est la nature géométrique du milieu de propagation du son ?
d-) Schématiser dans l'espace une perturbation sonore.
e-) La perturbation sonore est elle longitudinale ou transversale ? Justifier par une phase du texte.
f-) Colorer par deux couleurs différentes la zone de compression des particule et la zone de dilatation. D'après le texte qu'est ce que la propagation d'une perturbation sonore ?

2)- Définitions : *Ebranlement transversal et ébranlement longitudinal*
Dans les exemples a) et b) on est en présence d'un ébranlement transversale, dans l'exemple c) on est en présence d'un ébranlement longitudinal. Déduire de ce qui précède une définition :
- d'un ébranlement,
- d'un ébranlement transversal,
- d'un ébranlement longitudinal.

3)- Milieu de propagation et ces caractéristiques.
a-) Le milieu de propagation est-il un milieu matériel ? Citer des exemples ?
b-) Le milieu de propagation reprend-il sa forme après le passage de l'ébranlement ? Qu'appelle-t-on un telle milieu ?
c-) Quel type d'ébranlement peut se propager dans un milieu solide ? Fluide ?

4)- Le transport de l'énergie.
On laisse tomber un caillou à la surface libre d'une nappe d'eau, des rides se forment et se propagent à la surface de l'eau.
Quelque soit le nombre des rides qui passe sous les feuilles d'arbre, celles-ci ne quittent pas leurs positions (en absence du vent).

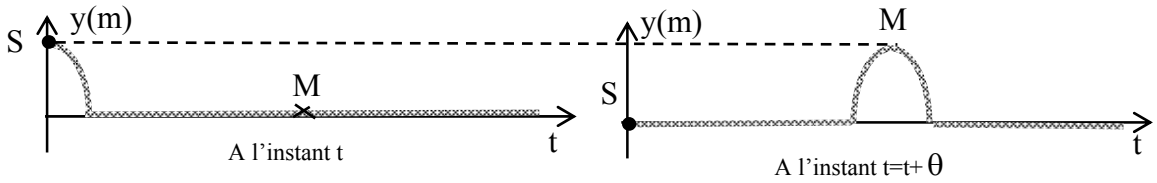


Activité 1
a-) Quel transfert se produit-il entre le caillou et l'eau pour donner naissance à des rides qui se propagent ?
b-) Pourquoi un point matériel M du milieu se soulève et revient à sa position au passage d'un ébranlement ?

c-) Au cours de sa propagation la perturbation transporte-t-elle de la matière ? Justifier par des exemples.

Activité 2

On soulève à l'instant t l'extrémité S d'une corde tendue horizontalement. La figure suivante donne l'aspect de la corde à l'instant t et à l'instant t=t+ θ .



a-) Comparer le mouvement de (S) à t=0. A celui d'un point M du milieu après un retard de θ seconde(s).

b-) Désignant par $y_s(t)$ l'élongation de S à l'instant t. Trouver une relation entre $y_s(t)$ et l'élongation du point M l'instant t=t+ θ .

Activité 3

Recopier les propositions correctes.

- Si l'on néglige les pertes lors de la propagation, on dit que l'énergie se conserve.
- Dans le cas d'un milieu à une dimension, chaque point du milieu récupère intégralement l'énergie de la source au passage de la perturbation.
- Dans le cas d'un milieu à deux dimensions, l'énergie se répartie sur la surface. L'énergie qui arrive en un point donné est d'autant plus faible que l'on s'éloigne de la source.
- Cas d'un milieu à trois dimensions : idem.

5)- La célérité d'un ébranlement.

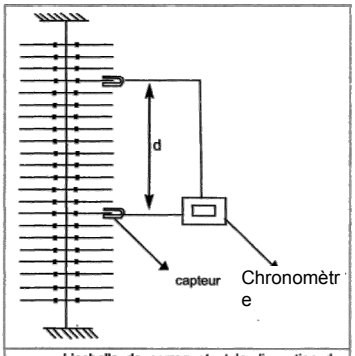
- Un ébranlement est une déformation de courte durée imposé localement à un milieu de propagation.
- La vitesse à laquelle l'ébranlement se propage s'appelle la célérité.
- Cette vitesse est évaluée dans le référentiel lié au milieu.
- On appelle célérité la vitesse de propagation de l'ébranlement, pour la distinguer de la vitesse de déplacement d'un corps, elle s'exprime dans le système international des mesures en $m.s^{-1}$.

5.1- Expression de la célérité

a-) *Etude expérimentale*

Expérience n°1

Pour différentes valeurs de la distance d séparant les deux capteurs mesurer la durée Δt de la propagation de l'ébranlement. Consigner les résultats dans le tableau suivant et faite les calculs nécessaires.



L'echelle de perroquet et la dispostion des capteurs

d(……)	
Δt (……)	
$\frac{d}{\Delta t}$ (……)	

Expérience n°2

Remplacer le chronomètre par le mesureur de vitesse. Pour les mêmes valeurs de la distance d séparant les deux capteurs mesurer la vitesse v de propagation de l'ébranlement. Consigner les résultats dans le tableau suivant.

d(……)	
v(……)	

Expérience n°3

Fixer la distance d. Pour différentes valeurs de l'angle a de la tige supérieur mesurer la vitesse de propagation de l'ébranlement.

Consigner les résultats dans le tableau suivant.

α	
v(……)	

Expérience n°4 : Voir TP Etude chronophotographique

b-) Exploitation des résultats

D'après les résultats des expériences et des propositions données au début du paragraphe formuler une définition de la célérité d'un ébranlement dans milieu élastique.

5.2- Influence du milieu sur la valeur de la célérité

La célérité de l'ébranlement augmente avec la valeur de la tension du fil de torsion portant les barreaux de l'échelle de perroquet.

La vitesse de propagation du son dépend de a compressibilité du milieu. Elle est plus grande dans les solides que dans les liquides et les gaz.

Exemples

Type d'ébranlement	Célérité ($m.s^{1}$)
Ebranlement à la surface de l'eau	0,3
Ebranlement le long d'une échelle de perroquet	**1**
Ebranlement le long d'une corde	10
Ebranlement sonore dans l'air à 20°C	342
Ebranlement sonore dans l'eau à 20°C	1500
Ebranlement sonore dans l'acier	5000
Ebranlement sismique	8000

Autres exemples

Dans CNTP (conditions normales de température et de pression : p=1 atm - t=0°C)
C = 331,4 m.s dans l'air ; C = 1430 m/s dans l'eau ; C = 5200 m/s dans l'acier.

Le son va d'autant plus vite que le milieu est rigide

***Savoir plus :* Vitesse supersonique**

Tout objet qui se déplace à une vitesse plus grande que celle du son va à une vitesse supersonique.

1 fois la vitesse du son : Mach 1 ; 2 fois la vitesse du son : Mach 2

Mach 1: v = 330 $m.s^{-1}$=1188 $km.h^{-1}$

⌦ A partir du tableau et des exemples, dégager influence de la nature du milieu de propagation sur la célérité d'un ébranlement.

II- Propagation d'une onde sinusoïdale entretenue.

Activité 4 : Des définitions

« « Une onde mécanique correspond au phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu, sans déplacement de matière. De manière générale, on peut définir une onde comme étant le phénomène résultant de la propagation d'une succession d'ébranlements. : Comme ondes mécaniques on peut citer (tremblements de terre, ressort, vagues, houles (1)), les ondes sonores, les ondes de choc…
Les ondes mécaniques se propagent uniquement dans la matière (lorsqu'elle constitue un milieu élastique) avec la célérité 'v' des ébranlements qui se propagent dans le milieu de propagation. Elle est égale à la distance 'd' parcourue par la perturbation divisée par la durée Δt du parcours.
Une onde peut être transversale ou longitudinale selon le caractère longitudinal ou transversal des ébranlements créant l'onde.
Une onde se propagent dans un milieu ouvert, progresse indéfiniment en s'éloignant de la source tant que l'énergie quelle transporte se conserve ; une telle onde est dite progressive. » »
(1) *La houle, est une suite infinie d'ondulations parallèles presque identiques qui se propagent de façon sensiblement uniforme vers le rivage.*

Dégager à partir du texte les définitions :

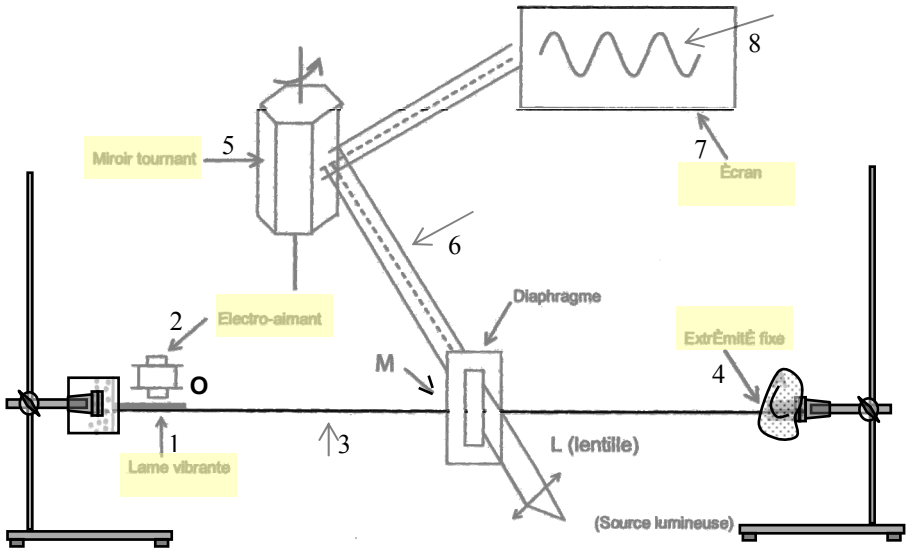
- d'une onde,
- de la célérité de l'onde,
- d'une onde transversale et une onde longitudinale,
- d'une onde progressive.

II-1 Propagation d'une onde le long d'une corde élastique tendu.

1- Nature du mouvement d'un point de la corde

Activité 5

On attache une corde élastique entre l'extrémité O d'un vibreur et un support fixe enrobé de coton.
A l'aide d'un dispositif optique on observe sur un écran le mouvement d'un point M de la corde lorsque le vibreur impose à l'extrémité O de la cordes des vibrations.



a-) Légender la figure ci-dessus.
b-) Quelle est le rôle du coton ?
c-) Pourquoi faut-il tendre la corde?
d-) Au cours de la propagation des ondes à travers la corde, celle-ci parait floue. Interpréter cette observation.
e-) Quelle est le rôle du montage optique?
f-) Quelle est la nature du mouvement d'un M quelconque de la corde ?

2 – Courbe du mouvement et Aspect de la corde

Activité 6

L'animation multimédia permet de simuler le mouvement de chaque point de la corde par contre l'enregistrement vidéo permet de visualiser au ralenti le mouvement d'ensemble de la corde de même qu'une observation stroboscopique.

a-) Quelle est la nature du mouvement de la source (le point O commun entre la corde et le vibreur).
b-) Comparer le mouvement d'un point M de la corde à celui de la source.
c-) Désignons par y_S l'élongation de la source à une date t quelconque et par y_M l'élongation du point M à l'instant t. Représenter la courbe $y_S(t)$ du mouvement de la source et la courbe $y_M(t)$ du mouvement d'un point M de la corde.
d-) La corde gardera-t-elle le même aspect au cours de la propagation des ondes ?
e-) Représenter l'aspect de la corde à une date t quelconque.

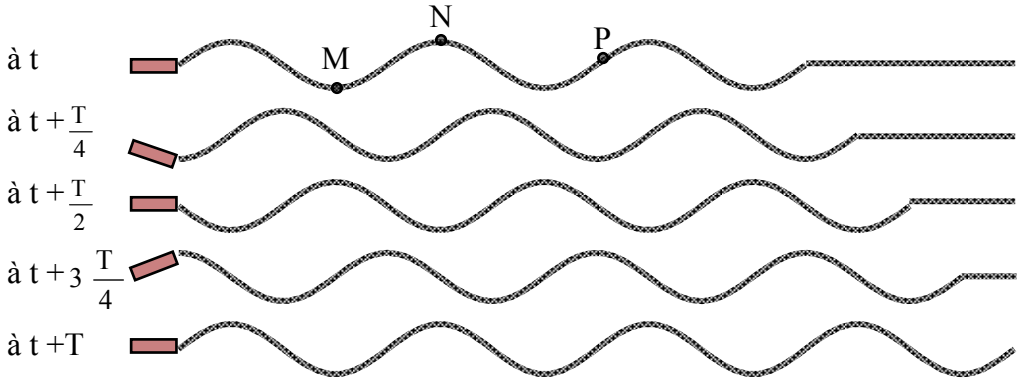
3 – La double périodicité de l'onde.

3-1 La période temporelle.

Activité 7

On éclaire une corde affectée par une onde progressive sinusoïdale à l'aide d'un stroboscope émettant des éclairs périodique de période T_e.
Pour une période des éclairs du stroboscope égale à un multiple entier de la période T de vibration du vibreur soit $T_e = p.T$ avec $p \in \mathbb{N}^*$, on observe **l'immobilité apparente** de la corde.

a-) Les points de la corde vibrent-ils avec la même période ?
b-) Ainsi que la corde la lame vibrante parait aussi immobile. Comparer la période du mouvement d'un point de la corde avec celle du mouvement de la source.
c-) La figure suivante représente les aspects de la corde à différentes dates.



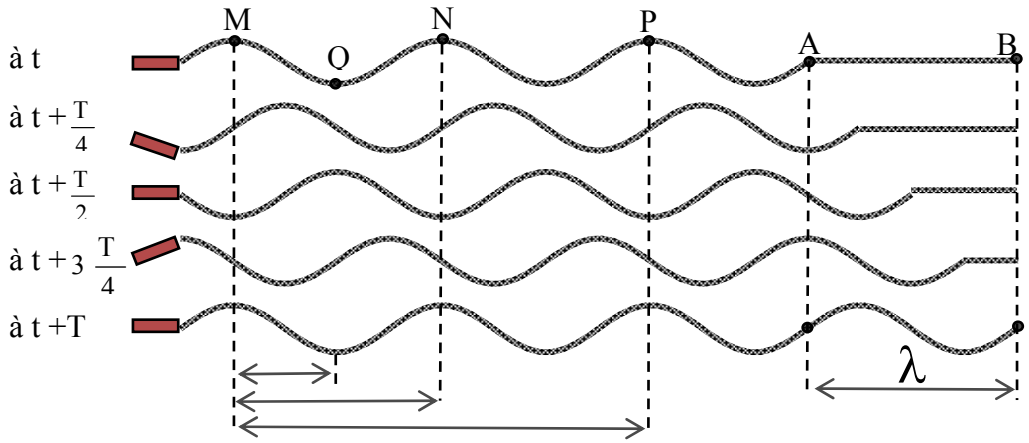
- Marquer la position du point M sur chaque corde. Idem pour les point N et P.
- **Un point du milieu de vibration se trouve dans le même état vibratoire, lorsqu'il occupe la position en se prêtent à ce déplacer dans le même sens.** Après quelle durée chaque point de la corde retrouve son état vibratoire.
- On supposant que le vibreur ne s'arrête pas, quelles sont les dates pour le quelle le point M retrouve le même état vibratoire que celui qu'il possède dans la première corde ?

d-) D'après les questions a-),b-) et c-) déduire une définition de la période temporelle de l'onde.

3-2 La période spatiale ou la longueur d'onde.

Activité 8

La figure suivante représente les aspects à différentes dates d'une corde élastique affectée par une onde progressive sinusoïdale se propageant à la célérité v.



a-) Quelle durée doit mettre l'onde pour se propager de A vers B ? Déduire une relation entre la distance λ , la vitesse de propagation v et la période temporelle de l'onde T.

b-) Comparer à chaque instant l'état vibratoire des points M et N, des points M et P puis de M,N et P.

c-) Quelle est le déphasage entre le points M et N , puis les points M et P.

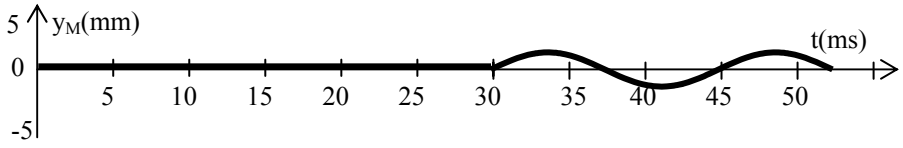
d-) Exprimer les distances d(M,N) ,d(N,P) , d(M,P) et d(M,Q) en fonction de la distance λ .

e-) Comparer la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période temporelle à la distance séparant deux point vibrant en phase.

f-) On appelle λ la longueur d'onde de l'onde ou la période spatiale de l'onde. Déduire des questions précédentes une définition de la longueur d'onde de l'onde.

Exercice :

La courbe suivante représente, la sinusoïde traduisant le mouvement d'un point M d'une corde élastique tendue entre un vibreur alimentée par une tension sinusoïdale et un point fixe absorbant les ondes incidentes.
Pour la tension de la corde choisie, la célérité des ondes est v=10 $m.s^{-1}$.



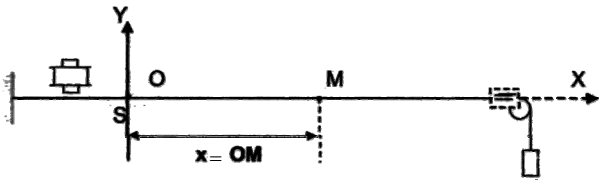
a-) Quelle est la période temporelle de l'onde.
b-) Calculer la longueur d'onde de l'onde.
c-) Quelle est le retard θ mis par l'onde pour atteindre le point M.
d-) A quelle distance d de la source se trouve le point M ?
e-) Comparer le mouvement de la source des ondes à celui du point M. Justifier la réponse par deux méthodes.

4- Etude théorique

4-1Etablissement théorique de l'équation du mouvement d'un point M du milieu de vibration.

Activité 9

A l'extrémité S d'une lame vibrante, on attache une corde horizontale qui passe sur la gorge d'une poulie et au bout de laquelle on suspend un solide. Du coté de la poulie, on met un dispositif qui absorbe l'énergie des ondes incidentes. Le repère d'étude (O,X,Y) a une origine O confondue avec la position de S au repos



L'extrémité S est une source d'onde animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdale d'amplitude a de pulsation ω et de phase initiale φ_s .Le mouvement de la source S démarre à t_0= 0 s ; avant la date t_0= 0 s la corde est entièrement au repos.

a-) Ecrire l'équation horaire du mouvement du point (S).
b-) Rappeler le principe de propagation.
c-) Un point M se trouvant à la distance x de la source, débute son mouvement après un retard θ du démarrage de la source.
- Exprimer l'élongation $y_M(t)$ du point M à l'instant t en fonction de l'élongation y_S.
- Déduire l'expression l'élongation $y_M(t)$ en fonction de a, ω,t , θ et φ_s .
- Exprimer le retard θ en fonction de x et la célérité v de l'onde.
- Déduire en fonction de a, ω, t , x , φ_s et λ la longueur d'onde de l'onde l'équation horaire du mouvement du point M.

4-2 Déphasage entre la source et un point du milieu de propagation.

Activité 10 :

D'après l'activité 9 l'élongation à chaque instant :
- de la source s'écrit : $y_S(t) = a\sin(\omega t + \varphi_s)$.
- de la source s'écrit : $y_M(t) = a\sin(\omega t + \varphi_M)$ avec $\varphi_M = \varphi_s - \dfrac{2\pi x}{\lambda}$

a-) Ecrire l'expression du déphasage entre le mouvement de la source et celui d'un point du milieu de propagation.
Ce résultat restera-t-il valable dans le cas ou l'amortissement n'est pas négligeable ?

b-) Point de la corde vibrant en concordance de phase avec la source:

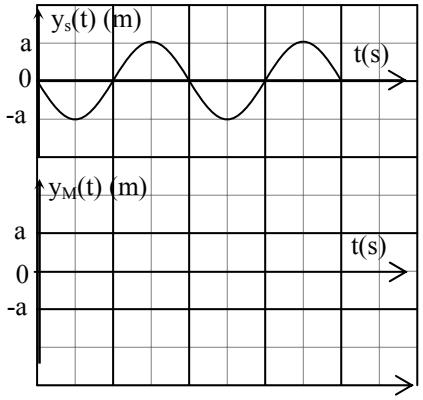
b_1-) Etablir en fonction de longueur d'onde la relation donnant les abscisses des points de la corde vibrant en concordance de phase avec la source.

b_2-) Application : On donne l'aspect à une date t d'une portion de corde en vibration. Marquer sur cet aspect les points qui vibrent en phase avec la source.



b_3-) Etablir en fonction de la période T le retard θ mis par l'onde pour se propager de la source vers ces points.

b_4-) Application : Déduire à partir de la courbe de mouvement de la source celle du mouvement du premier point de la corde vibrant en phase avec la source.



c-) Point de la corde vibrant en opposition de phase avec la source:

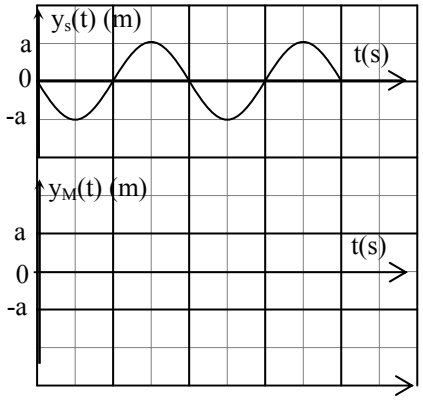
b_1-) Etablir en fonction de longueur d'onde la relation donnant les abscisses des points de la corde vibrant en opposition de phase avec la source.

b_2-) Application : On donne l'aspect à une date t d'une portion de corde en vibration. Marquer sur cet aspect les points qui vibrent en opposition de phase avec la source.



b_3-) Etablir en fonction de la période T le retard θ mis par l'onde pour se propager de la source vers ces points.

b_4-) Application : Déduire à partir de la courbe de mouvement de la source celle du mouvement du second point de la corde vibrant en phase avec la source.



d-) Point de la corde vibrant en quadrature retard de phase avec la source.

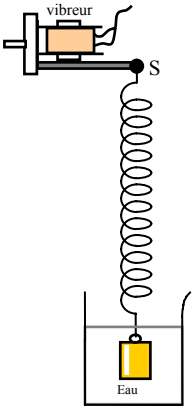
d_1-) Montrer que les points de la corde vibrant en quadrature retard de phase par rapport à la source sont définis par leur position de repos :

$$x = (4k+1)\frac{\lambda}{4}, \text{ avec } \lambda \in \mathbb{N}$$

d_2-) Application : On donne l'aspect à une date t d'une portion de corde en vibration. Marquer sur cet aspect les points qui vibrent en quadrature retard de phase avec la source.



II-2 Propagation d'une onde sinusoïdale le long d'un ressort.



Activité 11

On dispose du montage donner par la figure ci-contre. Après la mise en marche du vibreur en marche on observe à la lumière continue, puis à la lumière stroboscopique le mouvement du ressort.

a-) Quel est le but d'immersion de l'extrémité inférieure du ressort dans l'eau ?

b-) Comment apparaissent les spires en lumière ordinaire ? Quelle information peut-on déduire de cette observation ?

c-) Qu'observe-t- on en éclairage stroboscopique :

c_1- quand la période Te =kT, Te étant la période des éclairs et T la période du vibreur ;

c_2- quand la période Te est légèrement inférieure ou légèrement supérieure à kT.

c_3- déduire :

- la relation entre la période de vibration du vibreur et celle d'un point M appartenant à une spire quelconque du ressort.
- Si l'onde qui se propage le long du ressort est longitudinale ou transversale.

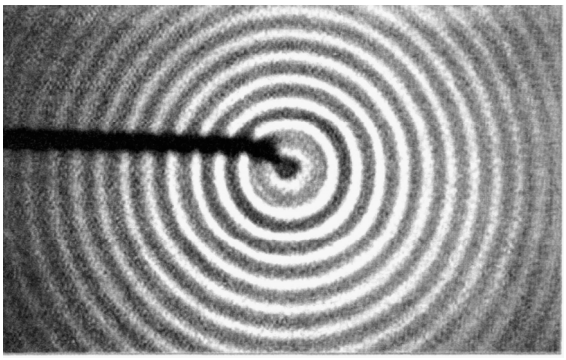
d-) Sachant que le mouvement du point S (point commun entre le ressort et le la lame vibrante) est rectiligne sinusoïdal. Donner l'expression de l'élongation de S et celle d'un point M du ressort.

II-3 Propagation d'une onde sinusoïdale progressive à la surface de l'eau.

Activité 12

En un point O de la surface libre de l'eau contenue dans une cuve à onde, une pointe reliée à un vibreur effectue un mouvement rectiligne sinusoïdale verticale de fréquence N.

Des ondes entretenues de forme circulaire se propagent à la surface de l'eau et disparaissent au niveau des bords de la cuve.



a-) Qu'observe-t- on en éclairage stroboscopique quand la période Te =kT, Te étant la période des éclairs et T la période du vibreur :

- A la surface de l'eau.
- Sur l'écran de la cuve.

Quelle information peut-on déduire ?

b-) Représenter la coupe de l'eau par un plan perpendiculaire à la surface de propagation pet passant par le point O.

c-) Comment vibrent les points de l'eau se trouvant sur le même cercle ? Quelle distance sépare deux rides concentriques consécutives de même nature ?

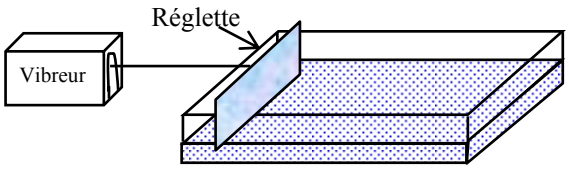
d-) Montrer que la célérité de l'onde qui se propage à la surface de l'eau est la même en tout dans les directions ?

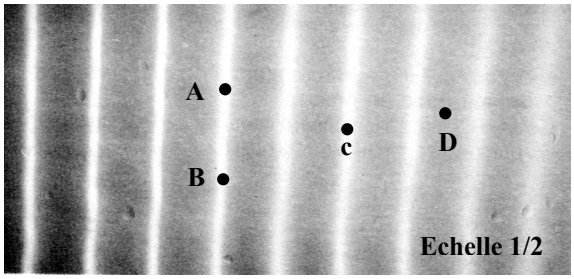
e-) Donner l'expression de l'élongation de S et celle d'un point M de la surface de l'eau appartenant à une ride de rayon r = OM.

d-) Expliquer pourquoi l'amplitude du mouvement des points de l'eau diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source même si on néglige les frottements.

Activité 13

Une réglette frappe régulièrement la surface d'une nappe d'eau. Le mouvement de la réglette est rectiligne sinusoïdal de fréquence T d'équation : $y_s(t) = 2.10^{-3} \sin(100\pi t)$.





a-) Représenter la coupe de l'eau par un plan perpendiculaire à la surface de propagation et à la surface de la réglette.
c-) Comment vibrent les points :
- A et B l'un par rapport à l'autre ;
- B et C l'un par rapport à l'autre ;
- A et C l'un par rapport à l'autre ;

d-) En négligeant les frottements comparer l'amplitudes de vibration des point A et D.
e-) Déterminer la valeur de la célérité des ondes qui se propagent à la surface de l'eau.
f-) Le retard mis par l'onde pour se propager de la source d'onde au point C est de 130 ms. Ecrire l'équation du mouvement du point C.

II-3 Propagation d'une onde sonore.

Activité 14

Une source sonore quasiment ponctuelle est a l'origine d'une onde sphérique acoustique qui se propage dans l'air environnant et affecte de façon continue chacun des points du milieu de propagation .Les vibrations de l'air sont des vibrations longitudinales qui s'accompagnent de variations périodiques de sa pression.
Cette variation de pression peut être capté à l'aide des microphones.

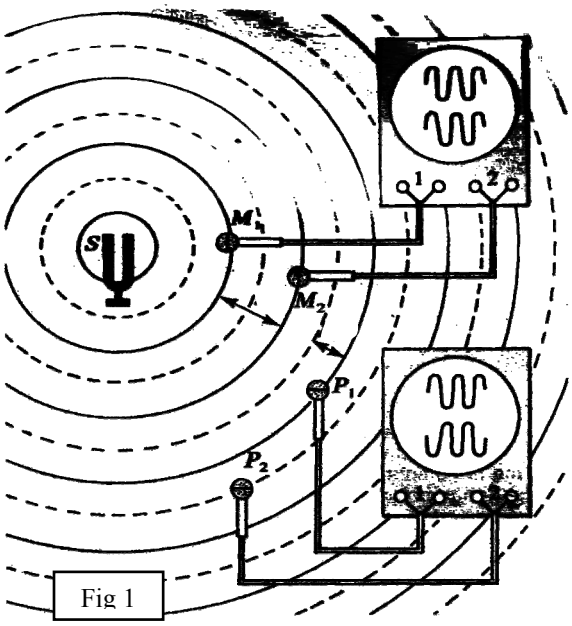


Fig 1

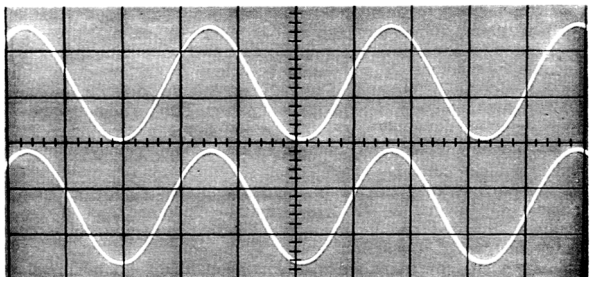


Fig2 : Visualisation à l'oscilloscope des vibrations des points M_1 *et* M_2.

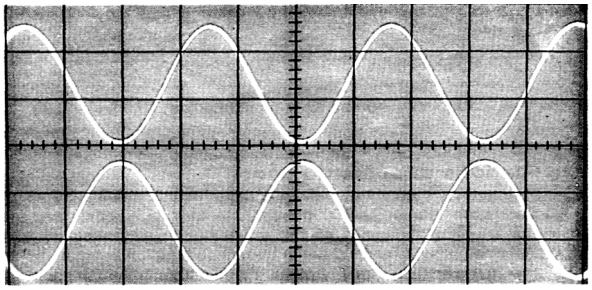


Fig3 : Visualisation à l'oscilloscope des vibrations des points P_1 *et* P_2.

A fin d'étudier les propriétés d'une onde sonore émis par un diapason et se propageant dans l'air, on branche aux entrées d'un oscilloscope deux microphones (voir figure 1).

a-) Comment peut on vérifier que l'onde sonore est sinusoïdale ?

b-)

b_1-) Expliquer comment les deux écrans de l'oscilloscope prouvent la périodicité temporelle de l'onde sonore.

b_2-) Le balayage horizontal de l'oscilloscope est de 100µs/div. Déterminer la fréquence du son émis par le diapason.

c-)

c_1-) Disposons les micros côte à côte. Sur l'écran de l'oscilloscope, les deux sinusoïdes sont superposables (comme ceux de la figure2).

Que peut-on déduire à propos de l'amplitude et du déphasage du mouvement des points de l'air ou sont placés les deux microphones ?

c_2-) Écartons maintenant les micros sur une même droite passant par la source; les sinusoïdes se décalent : les signaux reçus ne sont plus en phase .Pour une certaine distance d minimale entre les micros, les sinusoïdes sont décalées exactement d'une période (les minimums et les maximums des deux sinusoïdes se correspondent) : les signaux reçus sont à nouveau en phase. Si nous continuons à écarter les deux micros, nous constatons que les signaux sont en phase pour des distances égaux à D.

- Quelle caractéristique de l'onde représente la distance d?
- Exprimer le distance D en fonction de cette caractéristique.

c3-) La différence entre les rayons SP_1 et SP_2 est d'=54,4mm. Calculer la vitesse de l'onde sonore dans les conditions de l'expérience.

PROPAGATION D'UNE ONDE SONORE

Activité 1

On se propose d'étudier la propagation d'une onde sonore se propageant dans l'aire.
Pour chacune des questions, inscrire en toutes lettres, « VRAI » ou « FAUX »

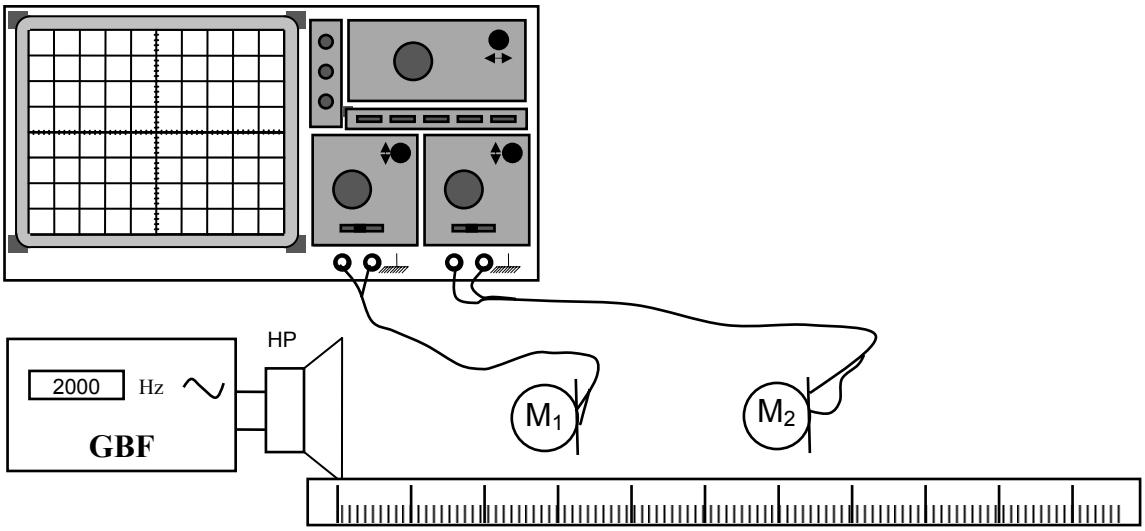
a) La propagation s'accompagne d'un transfert de matière.
b) La vitesse de propagation dépend de la nature du milieu.
c) Le son se propage dans le vide.
d) il s'agit de la transmission de proche en proche de la vibration des molécules constituant l'air.
e) Une vibration sonore s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation.
f) La longueur d'onde d'une onde acoustique est indépendante de sa fréquence.
g) Dans le même milieu, un observateur entend les sons aigus plus rapidement que les sons graves issus simultanément de la même source.

Etude expérimentale de la propagation du son dans l'aire.

Matériels :

- Un G.B.F
- Un HP (haut parleur)
- 2 Microphones.
- Un oscilloscope
- Une règle.

Montage :



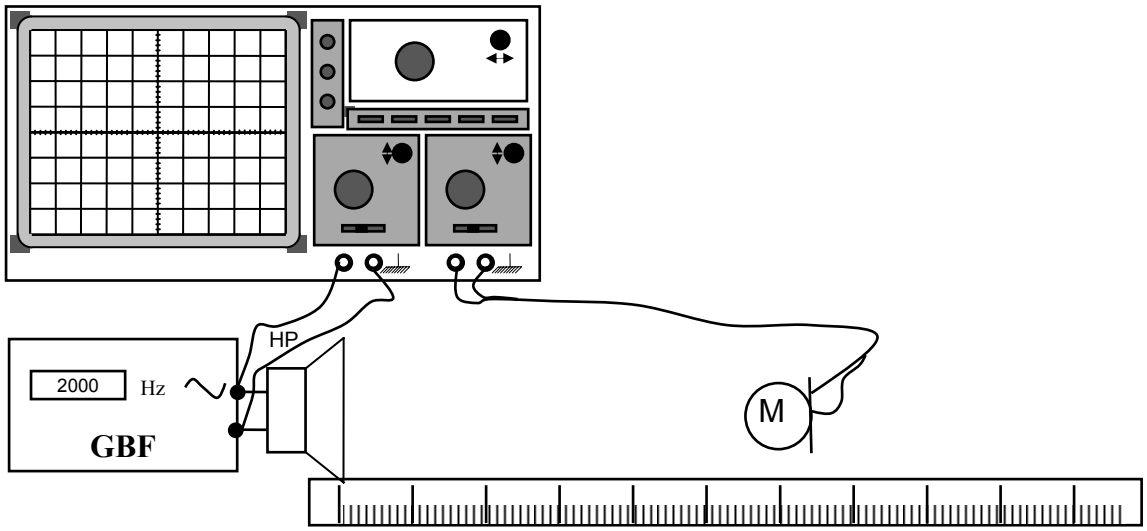
Activité 2 :

a-) Vérifier que l'onde sonore est tridimensionnelle. Noter une description la méthode utiliser.
b-) Vérifier si l'onde sonore garde la même amplitude en s'éloignant de la source (HP). Noter le résultat. Donner une justification du résultat.
e-) Mesurer la distance minimal d qui sépare les deux microphone M_1 et M_2 et qui correspond à un décalage horaire $\Delta t = \frac{T}{2}$ entre les deux signaux visualisés à l'oscilloscope.

f-) Quelle caractéristique de l'onde peut-on déduire de cette distance ?
g-) Mesurer la période temporelle de l'onde. Calculer la vitesse de propagation de l'onde sonore issue du haut parleur.

Activité 3 :

a-) Réaliser le montage de la figure suivante



b-) Mesurer la longueur d'onde de l'onde sonore issue du HP. Noter la méthode sur votre copie.
c-) Déterminer la vitesse de propagation de l'onde sonore.
d-) Modifier la fréquence du signal délivré par le G.B.F et déterminer la nouvelle longueur d'onde de l'onde sonore. Calculer la vitesse de propagation de l'onde dans ce cas. Conclure.

Savoir plus : Mesure de la vitesse du son dans l'eau.



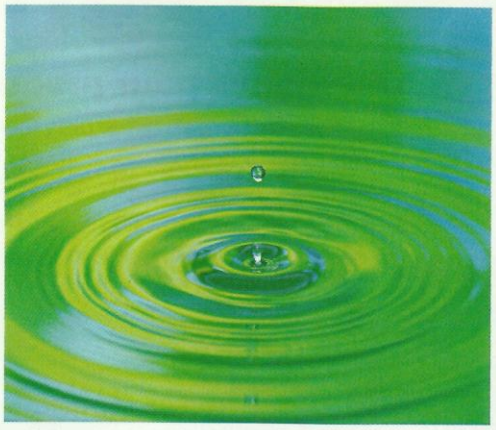


Expériences faites en 1826 sur le lac de Genève par les physiciens Colladon et Sturm : les expérimentateurs se trouvent dans deux bateaux séparés de 13 km. A l'un des bateaux est suspendue une cloche de bronze, frappée par un marteau articulé. Une lance à feu fixée au manche du marteau allume une masse de poudre à l'instant du coup sur la cloche. Dans l'autre bateau, l'expérimentateur porte un cornet acoustique dont le pavillon est dirigé vers l'autre bateau. L'expérience se déroule de nuit, de manière à ce que l'observateur muni du cornet acoustique voie la lueur de l'éclair.

Gravures en provenance de " Les phénomènes de la physique ", par Amédée Guillemin, édition Hachette, Paris 1868.

Physique 2 : Les ondes mécaniques progressives

Une pierre tombant sur la surface d'un étang provoque des vagues circulaires qui se propagent à la surface de l'eau [Doc. 1]. Un tremblement de Terre engendre des secousses sismiques parfois dévastatrices, qui se propagent dans l'écorce terrestre. Ce sont deux exemples d'ondes mécaniques.



Doc. 1 *L'onde progressive est formée de vagues se propageant à la surface de l'eau.*

1. Qu'est-ce qu'une onde mécanique ?

Étudions la propagation d'une vague à la surface de l'eau. Existe-t-il un transport de matière lors de cette propagation ?

Activité 1

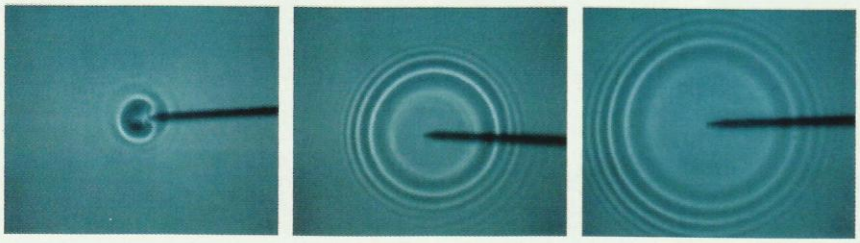
Comment se propage une onde à la surface de l'eau ?

- Déposer un morceau de liège sur la surface de l'eau contenue dans une cuve.
- Laisser tomber une goutte d'eau dans la cuve et observer.

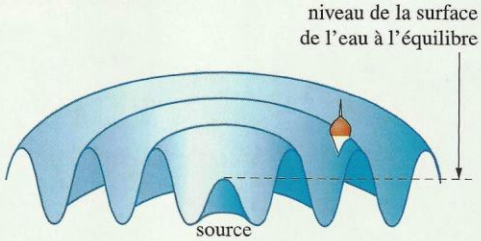
1. *Le morceau de liège est-il entraîné vers l'un des bords de la cuve ?*
2. *Donner une description de ce qui se propage à la surface de l'eau après la chute de la goutte.*

> Observation

La chute de la goutte d'eau donne naissance à une perturbation formée de plusieurs vagues circulaires centrées sur le point d'impact [Doc. 2]. L'avant de la perturbation, appelé front, atteint le morceau de liège qui subit un mouvement de va-et-vient selon la verticale, sans être entraîné vers les bords de la cuve [Doc. 3].



Doc. 2 *Une vague circulaire s'élargit au cours du temps.*



Doc. 3 *Le bouchon se déplace verticalement au passage de la perturbation.*

> Interprétation

Le choc de la goutte d'eau provoque une perturbation déformant la surface de l'eau. Ce phénomène est **mécanique**.

À partir du « point source », la perturbation se propage à la surface de l'eau dans toutes les directions qui lui sont offertes. Elle affecte tour à tour les différents points de la surface. La surface de l'eau est le **milieu de propagation**. C'est un **milieu élastique** qui reprend sa forme plane horizontale après le passage de la déformation.

Un milieu élastique reprend sa forme lorsque cesse la cause de la déformation.

- **On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie.**
- **Une onde mécanique se propage, à partir de la source, dans toutes les directions qui lui sont offertes.**

À la surface des océans, la houle est une onde mécanique. Elle transporte de l'énergie (voir l'*activité préparatoire A*, page 17).

> Pour s'entraîner : Ex. 1

2. Quels sont les différents types d'ondes mécaniques ?

Dans l'*activité* 1, la perturbation due à l'onde qui se propage à la surface de l'eau provoque un mouvement du morceau de liège ; ce mouvement est perpendiculaire à la direction de propagation.

En est-il de même pour toutes les ondes mécaniques ?

2.1 Les ondes transversales

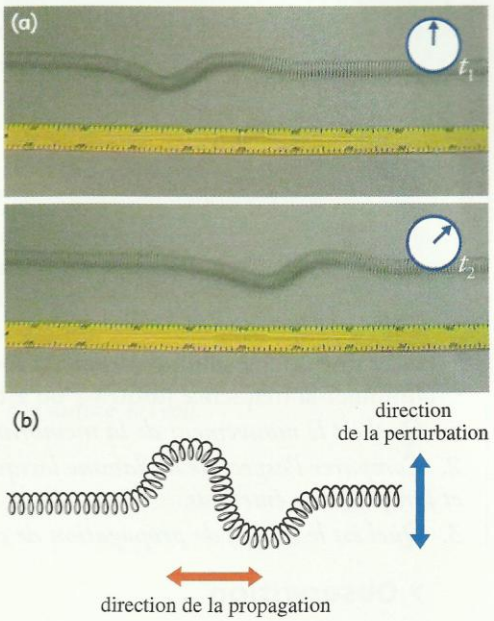
Provoquons une secousse brève à l'extrémité d'un long ressort, dans une direction perpendiculaire à celui-ci.

Nous constatons qu'une déformation se propage le long du ressort [Doc. 4a].

Le mouvement d'un point affecté par le passage de l'onde se produit dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation [Doc. 4b]. L'onde qui se propage est dite **transversale**.

Une onde transversale provoque une perturbation dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.

Les ondes qui se propagent à la surface de l'eau sont aussi transversales.



Doc. 4 *Onde transversale se propageant le long d'un ressort.*

2.2 Les ondes longitudinales

Une onde longitudinale le long d'un ressort

La perturbation qui se propage le long d'un ressort est-elle nécessairement transversale ?

Activité 2

Comment se propage une compression le long d'un ressort ?

- Tendre horizontalement un ressort de grande longueur.
- Comprimer quelques spires, puis les relâcher [Doc. 5].

1. *Décrire le phénomène.*
2. *Comparer les directions de propagation et de déplacement des spires.*

> Observation

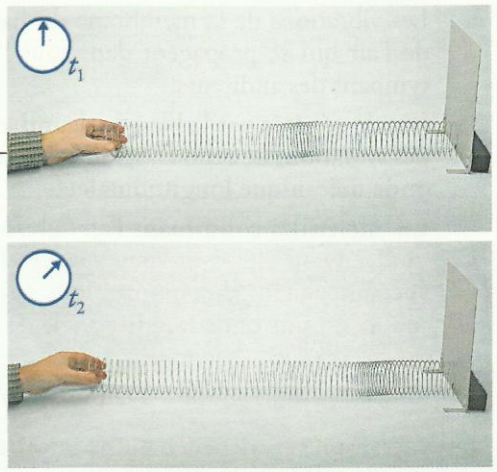
Nous observons une zone où les spires sont resserrées. Cette déformation du ressort progresse, de proche en proche, le long du ressort [Doc. 6].

> Interprétation

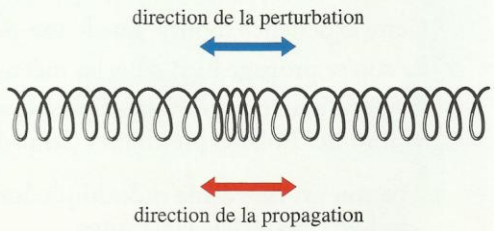
Le resserrement des spires (ou compression) provoqué à l'extrémité du ressort se déplace. De part et d'autre de cette zone de compression, nous observons deux zones de dilatation. Chaque spire subit, par rapport à sa position d'équilibre, un mouvement de va-et-vient selon une direction parallèle à la direction de propagation de l'onde : l'onde est dite **longitudinale**.

Le milieu de propagation de l'onde est élastique : les spires, une fois la perturbation passée, reprennent leurs positions antérieures ; il n'y a pas de transport de matière.

Une onde longitudinale provoque une perturbation dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde.



Doc. 5 *Propagation (de gauche à droite) d'une onde longitudinale le long d'un ressort.*



Doc. 6 *Une zone de compression des spires se propage le long du ressort.*

Les ondes sonores

Un architecte romain du début de l'ère chrétienne comparait le son à « des vagues d'eau qui se déplacent dans l'espace, onde après onde ».

Activité 3

Comment se propage une onde sonore ?

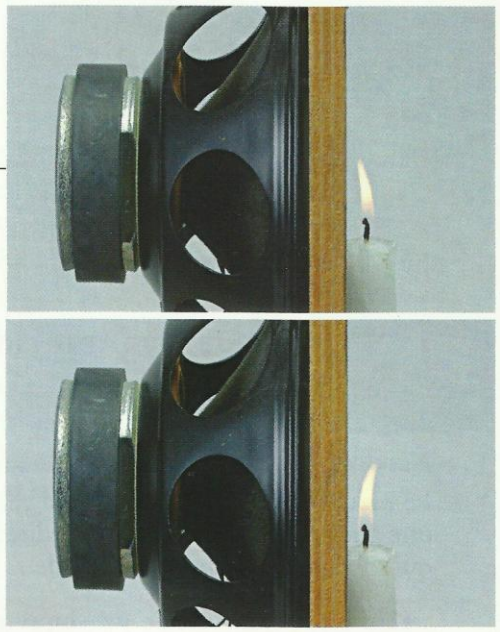
- Alimenter un boomer, c'est-à-dire un haut-parleur destiné à la production de sons graves, avec un générateur basse fréquence (ou G.B.F.) fournissant un courant alternatif de fréquence réglable *[Doc. 7]*.
- Régler la fréquence pour obtenir un son grave (quelques dizaines de hertz).
- Placer une bougie allumée devant la membrane verticale du haut-parleur.
- Diminuer la fréquence jusqu'à 1 ou 2 hertz et observer la flamme.

1. *Quel est le mouvement de la membrane du haut-parleur ?*
2. *Comparer l'aspect de la flamme lorsque le haut-parleur émet un son et lorsqu'il n'en émet pas.*
3. *Quel est le milieu de propagation de ces ondes sonores ?*

> Observation

La membrane du haut-parleur effectue un mouvement de va-et-vient selon la fréquence du courant fourni par le générateur B.F.

Lorsque la fréquence est faible (un son grave), la flamme est le siège de perturbations longitudinales *[Doc. 7]*.



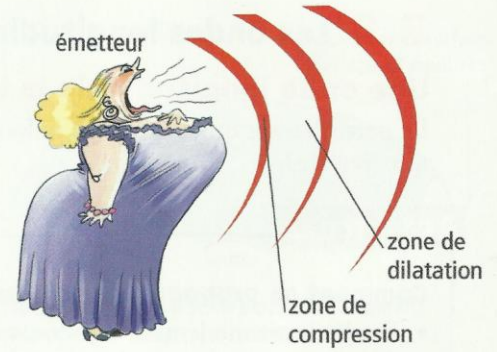
Doc. 7 *Les ondes sonores provoquent des vibrations horizontales de la flamme.*

> Interprétation

Les vibrations de la membrane du haut-parleur provoquent des vibrations de l'air qui se propagent dans tout l'espace environnant et atteignent les tympans des auditeurs.

L'onde générée par le haut-parleur dans la direction de la flamme provoque des vibrations de celle-ci, selon cette même direction : **l'onde sonore est une onde mécanique longitudinale.**

Les molécules constituant l'air subissent, au passage de l'onde sonore, des mouvements de va-et-vient longitudinaux. Ces mouvements d'ensemble s'accompagnent de compressions suivies de dépressions *[Doc. 8]*. L'onde sonore est une **onde longitudinale de compression-dilatation.**



Doc. 8 *Propagation d'une onde sonore : les zones en rouge correspondent à des compressions.*

Une fois la perturbation passée, l'air retrouve son état antérieur : c'est un milieu élastique propice à la propagation des ondes sonores.

> Réalisons l'expérience du ***document 9***. Un buzzer et un sonomètre sont placés sous une cloche reliée à une pompe à vide.

- Dans un premier temps, la cloche contient de l'air.

Lorsque le buzzer est actionné, le sonomètre capte un son.

- Dans un second temps, on fait le vide sous la cloche.

Lorsque le buzzer est actionné, le sonomètre ne capte plus de son.

Cette expérience montre que le son ne se propage pas dans le vide.

Le son se propage bien dans les métaux et dans les liquides.

Certains matériaux non élastiques ne se prêtent pas à la propagation du son : ce sont des isolants phoniques (laine de roche, polystyrène...).

Le son est une onde mécanique longitudinale se propageant dans les milieux matériels élastiques.



Doc. 9 *Dispositif expérimental pour étudier la propagation du son.*

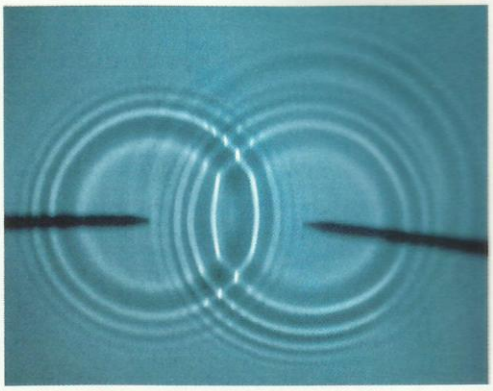
> *Pour s'entraîner : Ex. 2*

3. Quelles sont les caractéristiques de la propagation d'une onde progressive ?

3.1 Croisement de deux ondes

Il est possible d'avoir des conversations croisées entre plusieurs personnes : les ondes sonores émises par l'un des interlocuteurs ne sont pas affectées par les ondes sonores émises par les autres, lorsqu'elles se croisent.

De même, si nous provoquons des déformations transversales, simultanément, en chacune des extrémités d'un long ressort, les ondes se croisent sans subir de modification. Après leur rencontre, leurs formes respectives restent inchangées. Nous observons le même phénomène avec des ondes se propageant à la surface de l'eau *[Doc. 10]*.



Doc. 10 *Croisement de deux ondes transversales à la surface de l'eau.*

Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber.

3.2 Vitesse de propagation d'une onde

Déterminons la vitesse de propagation d'une onde transversale le long d'une corde.

Si d est la distance parcourue par l'onde et Δt la durée de la propagation, on définit une vitesse moyenne de propagation par la relation :

$$\vartheta = \frac{d}{\Delta t}.$$

Avec d en mètre, Δt en seconde, ϑ s'exprime en mètre par seconde ($m \cdot s^{-1}$).

La vitesse de propagation d'une onde est aussi appelée **célérité**.

De quels paramètres dépend la vitesse de propagation ?

Activité 4

Quelle est l'influence des caractéristiques du milieu sur la célérité d'une onde ?

• Sur la corde du ***document 11*** sont fixés deux cavaliers.

Une onde transversale est émise à l'une des extrémités de la corde. Au passage de l'onde, le mouvement de chaque cavalier est perçu par un photocapteur relié à un chronomètre.

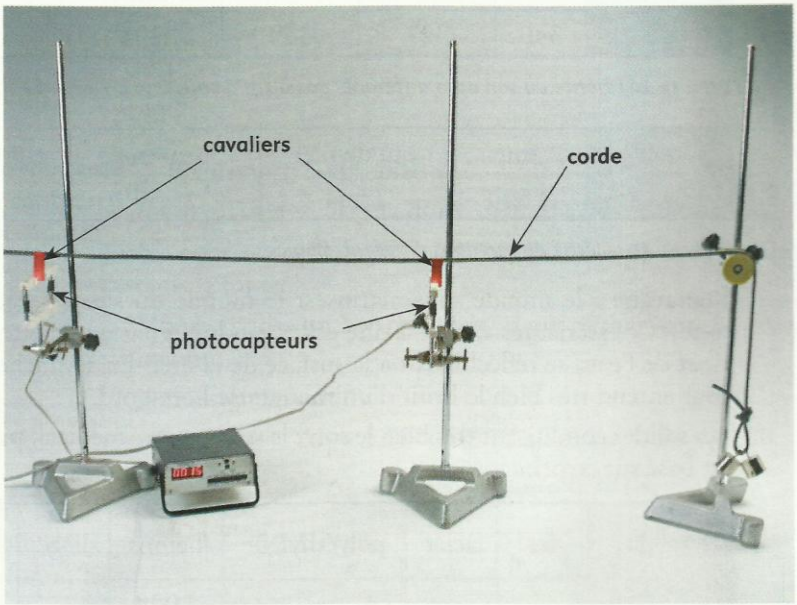
Ce montage permet de mesurer la durée de propagation de l'onde le long de la corde entre les deux cavaliers.

• Réaliser plusieurs mesures de durée de propagation de l'onde en modifiant la tension de la corde, puis en changeant de corde (corde plus ou moins grosse).

1. Quelle mesure préalable est nécessaire pour pouvoir calculer la célérité à partir de l'indication du chronomètre ?

2. La vitesse de propagation dépend-elle :

- *de la tension de la corde ?*
- *de sa masse par unité de longueur ?*



Doc. 11 *Deux cavaliers sont placés sur la corde tendue, en face de deux photocapteurs. Une masse marquée suspendue à l'extrémité de la corde, qui repose sur une poulie, permet de régler la tension de la corde.*

> Observation

Pour une corde et une tension données, nous obtenons toujours la même durée de propagation de l'onde entre les deux cavaliers maintenus à une distance constante l'un de l'autre.

Cette valeur est indépendante de la forme et de l'amplitude de l'onde.

Si nous augmentons la tension de la corde, la durée diminue ; par conséquent, la célérité augmente.

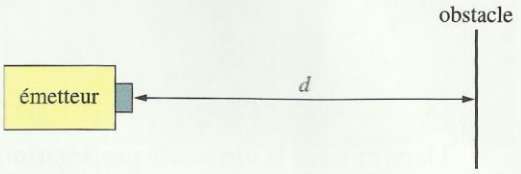
Pour une même tension, nous remarquons que cette durée dépend de la corde choisie (plus la corde est grosse, c'est-à-dire plus sa masse linéique est grande, plus la durée de propagation est grande, et la célérité faible).

> Interprétation

La célérité de l'onde dépend de la tension de la corde et de la masse linéique (masse par unité de longueur) de la corde.

Plus généralement, *pour des ondes de faible amplitude*, la célérité d'une onde mécanique ne dépend que du milieu de propagation et de son état physique (température, tension d'une corde, rigidité ...).





Doc. 12 *Le télémètre permet de mesurer des distances. C'est un émetteur ultrasonore qui envoie une onde vers un obstacle. L'onde se réfléchit et retourne vers l'appareil qui comporte un détecteur.*
Grâce à la mesure du décalage temporel τ entre les signaux incident et réfléchi, il détermine la distance d entre l'émetteur et l'obstacle par la relation : $d = \frac{\vartheta \cdot \tau}{2}$, ϑ désigne la vitesse des ultrasons qui est aussi celles des sons dans l'air.

3.3 La vitesse de propagation dépend de la nature du milieu

La vitesse du son dans l'air est constante, voisine de 340 m . s^{-1}, à la température ambiante (voir l'*exercice résolu* 1, page 29). Cette célérité augmente avec la température. Dans l'air, à 0 °C, la célérité du son est de 331 m . s^{-1}. La connaissance de cette vitesse permet de déterminer des distances (comme dans le télémètre par exemple **[Doc. 12]**).

- La célérité du son dans les gaz est plus faible que dans les liquides ou les solides **[Doc. 13, 14 et 15** et voir l'*activité préparatoire B*, page 17**]**.

Gaz	air	dioxygène	diazote	dioxyde de carbone	dihydrogène
ϑ (m . s^{-1})	340	327	349	291	1 307

Doc. 13 *La célérité du son dans différents gaz à 20 °C sous une pression de 1 013 hPa.*

Liquide	eau	eau de mer	benzène	chloroforme
ϑ (m . s^{-1})	1 500	1 504	1 250	960

Doc. 14 *La célérité du son dans différents liquides.*

Remarque : le monde sous-marin est le monde du silence, car les ondes sonores « extérieures », c'est-à-dire celles produites par un émetteur à l'extérieur de l'eau, se réfléchissent à la surface de la mer. En revanche, un plongeur entend très bien le bruit d'un moteur de hors-bord.

Les solides conduisent très bien le son : le stéthoscope médical, par exemple, est basé sur ce principe.

Solide	fer	acier	polyéthylène	bétons	liège	croûte terrestre
ϑ (m . s^{-1})	6 000	5 500	2 000	1 000 à 2 000	500	5 000 à 9 000

Doc. 15 *La célérité du son dans différents solides.*



Doc. 16 *Les dauphins communiquent par sons et ultrasons.*

La vitesse du son dépend du milieu de propagation. Elle est plus importante dans les solides et les liquides que dans l'air.

Exercice d'entraînement 1

1. Lors d'une expérience sur la détermination de la célérité du son dans l'eau (voir l'*activité préparatoire* B, page 17), on a trouvé une durée Δt = 533 ms pour une distance d = 800 m. Calculer la célérité du son dans l'eau.

2. En utilisant le ***document 13***, calculer la durée si, pour la même distance, la mesure a été effectuée dans l'air.

1. La vitesse est donnée par :

$$\vartheta = \frac{d}{\Delta t} = \frac{800}{533 \times 10^{-3}} = 1{,}50 \times 10^{3} \text{ m . s}^{-1}.$$

2. La durée de propagation est donnée par :

$$\Delta t = \frac{d}{\vartheta} = \frac{800}{340} = 2{,}35 \text{ s}.$$

3.4 Retard lors de la propagation d'une onde

Désignons par u les valeurs du déplacement transversal provoqué par une onde se propageant le long d'une corde.

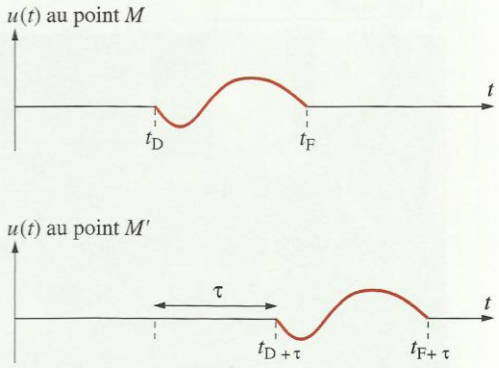
Les graphiques du ***document 17*** représentent la perturbation u en fonction du temps en un point M de la corde, puis en un point M'.

La perturbation u se propage à la vitesse ϑ ; elle affecte le point M à partir de la date t_D (D comme début de la perturbation), puis le point M' à partir de la date $t_D + \tau$.

τ désigne le retard du passage de la déformation en M', par rapport à M.

On a : $$\vartheta = \frac{MM'}{\tau}.$$

La perturbation en M' à l'instant t' est celle qui était en M à l'instant $t' - \tau$ avec $\tau = \frac{MM'}{\vartheta}$, τ étant le retard et ϑ la célérité de l'onde.



Doc. 17 *t_D et t_F désignent les instants du début et de la fin de la perturbation au point M. La courbe représentant la perturbation passant au point M' se déduit de celle représentant la perturbation au point M par une translation de valeur :*

$$\tau = \frac{MM'}{\vartheta}.$$

Exercice d'entraînement 2

On tape un coup de marteau sur une canalisation d'eau, en fonte. L'eau est immobile dans la canalisation. Un capteur, situé à une distance d du choc, capte deux signaux séparés d'une durée τ = 1,80 s.

1. Interpréter le phénomène.

2. Déterminer la valeur de la distance d.

Données :

Vitesse du son dans l'eau : ϑ_1 = 1,50 km . s^{-1}.
Vitesse du son dans la fonte : ϑ_2 = 5,00 km . s^{-1}.

1. Le son se propageant avec des vitesses différentes dans l'eau au repos et dans la fonte. Le détecteur capte deux signaux distincts : le premier correspondant à la fonte, le second à l'eau.

2. Exprimons la distance d :

$d = \vartheta_1 . \Delta t_1$ avec Δt_1, la durée de propagation dans l'eau.

De même, $d = \vartheta_2 . \Delta t_2$ avec Δt_2, la durée de propagation dans la fonte.

Nous avons un système de deux équations à deux inconnues.

Numériquement :

$$1{,}50 \times 10^{3} . \Delta t_1 = 5{,}00 \times 10^{3} . \Delta t_2 \text{ et } \Delta t_1 - \Delta t_2 = 1{,}80.$$

Soit : Δt_1 =2,57 s et Δt_2 = 0,771 s.

Calculons d :

$$d = \vartheta_1 . \Delta t_1 = \vartheta_2 . \Delta t_2$$

Numériquement : $d = 3{,}86 \times 10^{3}$ m, soit 3,86 km.

Pour s'entraîner : Ex. 3, 4 et 6

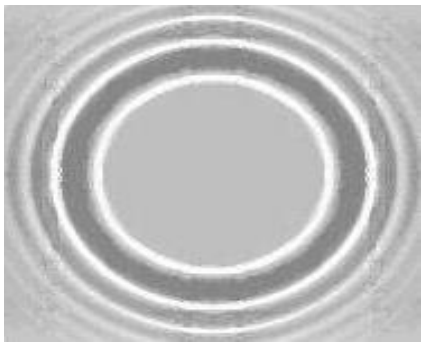
1-Ondes mécaniques

1-1-Expériences : que se passe-t-il lorsqu'on crée une perturbation dans un milieu élastique ?

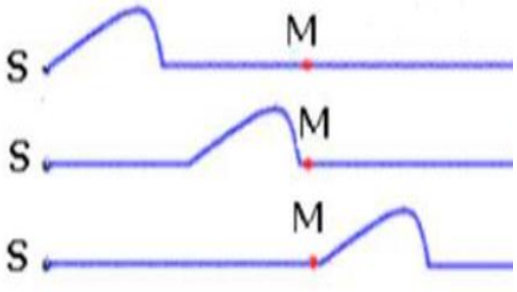
- ✓ Exp1 : on lâche une pierre sur la surface d'eau calme.
- ✓ Exp2 : Secouons verticalement l'extrémité d'une corde tendue horizontalement.
- ✓ Exp3 : On Tend horizontalement un ressort de grande longueur, On comprime quelques spires puis on les relâche.

1-2-Observations :

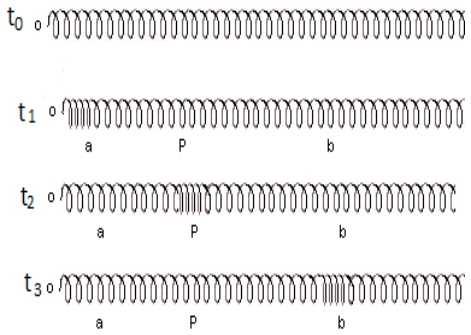
- La perturbation se propage à travers le milieu élastique (le long de la corde, le long du ressort, sur la surface de l'eau).
- Chaque point du milieu reprend son aspect initial après le passage de la perturbation.



Perturbation à la surface de l'eau



Propagation d'une perturbation le long d'une corde.



Propagation d'une perturbation le long d'un

1-3-Définitions :

- ✓ Une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport de la matière.
- ✓ Une perturbation est une variation d'une propriété mécanique (position, vitesse, énergie) des points d'un milieu matériel.
- ✓ Le point où est créé la perturbation représente la source de l'onde.

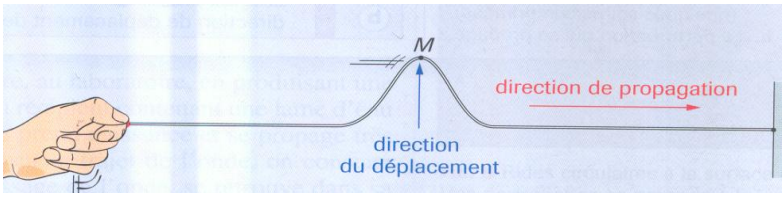
Remarque

Un milieu est dit élastique (compressible et expansible) si il est capable de reprendre sa forme initiale après avoir subit le passage de l'onde .

2-DIFFERENTS TYPES D'ONDES MECANIQUES

2-1- onde est transversale :

une onde est dite transversale quand la direction de la perturbation (direction de mouvement des points du milieu) est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde .

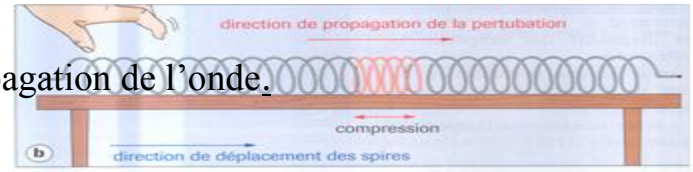


Exemples :

-onde le long d'une corde.
-onde à la surface de l'eau .
-onde *S* du séisme.

2-2-Une onde est longitudinale

une onde est longitudinale, si la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde.



Exemples :

-onde le long d'un ressort

-Ondes *P* du séisme

3-ondes sonores

3-1-Le son est une onde mécanique



- **Expérience**

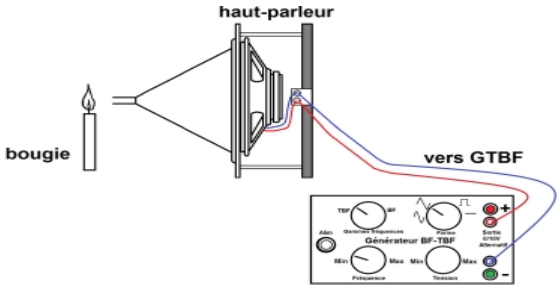
On met une source sonore (réveil ; musique ; radio) en marche sous la cloche, puis on crée le vide dans la cloche à l'aide de la pompe.

- **Observation**

Lorsqu'on crée le vide dans la cloche on remarque que le son émet par la source du sonore est disparu.

- **Conclusion** : la propagation du son nécessite un milieu matériel ce qui montre que le son est une onde mécanique.

3-2-L'onde sonore est longitudinale



- **Expérience**

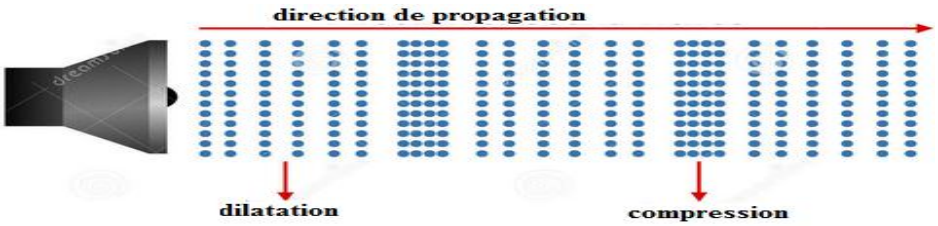
Lorsqu'on fonctionne le haut parleur on remarque que
La flamme de la bougie se déplace horizontalement
Suivant la direction de propagation de l'onde sonore

- **Conclusion**

le son est une onde longitudinale

3-3- propagation de l'onde sonore

Onde sonore est une onde mécanique longitudinale se propage (dans les solides, liquides et les gaz) grâce à un compression-dilatation du milieu.



4- Propriétés des ondes mécaniques

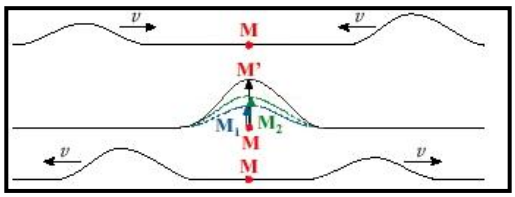
4-1- Dimension d'onde

Une onde mécanique se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes.

- ✓ **L'onde est à une dimension** si elle se propage suivant une dimension (suivant un axe) depuis sa source (exemple : corde, ressort …)
- ✓ **L'onde est à deux dimensions** si elle se propage suivant deux dimensions (suivant un plan) depuis sa source (exemple : onde à la surface de l'eau …).
- ✓ **L'onde est à trois dimensions** si elle se propage suivant trois dimensions (dans l'espace) depuis sa source (exemple : son …)

4-2- Superposition d'ondes

Quand plusieurs ondes se propagent dans la même région, elles se superposent en conservant leur intégrité (leurs amplitudes s'ajoutent algébriquement). puis 'éloignent sans être altérées.



4-3-Réflexion

Dans la réalité, le milieu dans lequel une onde mécanique se propage à partir d'une source S n'est jamais illimité. Par exemple, quand une onde arrive à l'extrémité d'une corde, on observe une onde réfléchie se propageant en sens inverse.

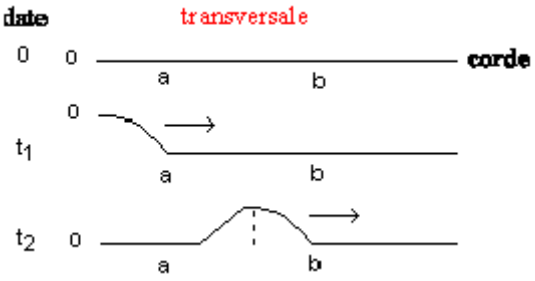
4-4-Vitesse de propagation d'une onde

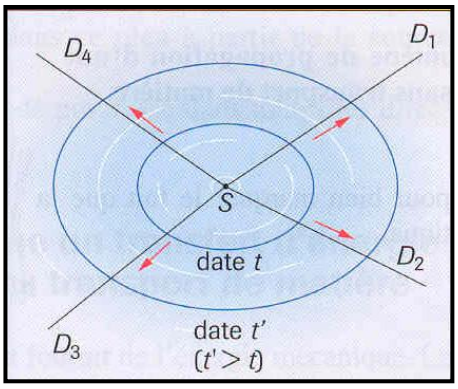
- Expression

Une onde mécanique se propage à vitesse (célérité) constante dans un milieu homogène, elle est donnée par : $\boxed{v=\frac{d}{\Delta t}}$

d La distance parcourue pendant la durée Δt.

EX :détermination de la vitesse à partir d'aspect(photo) du milieu à deux instants différents.





- **Facteurs influençant la vitesse**

La célérité d'une onde ne dépend que du milieu (sa densité , sa température, son inertie …) et jamais de l'amplitude de l'onde ou de la durée de la perturbation.

Exemple la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde $\boxed{v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}}$ avec

F La tension de la corde en (N)

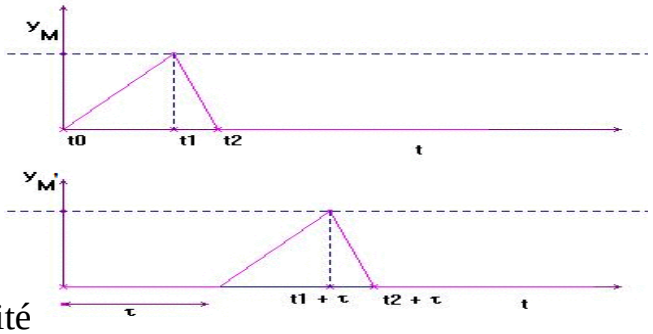
$\mu=\frac{m}{l}$ la masse linéique m la masse en (Kg) l la longueur en (m)

5- retard temporel

Lorsque la perturbation atteint un point M à l'instant t_1 ,

puis un point M' à l'instant t_2, on peut dire que M'

Reproduit le mouvement de M avec un retard $\boxed{\tau=t_{M'}-t_M}$



La relation entre le retard τ de la perturbation, la célérité v de l'onde et la distance MM' entre les points et est: $\boxed{\tau=\frac{MM'}{V}}$

Unité légale: v en mètre par seconde, MM' en mètre (m), τ en seconde (s)

REMARQUE On dit que le point M' répète le mouvement du point M après un retard τ et on écrit : $Y_{M'}(t)=Y_M(t-\tau)$ / $Y_M(t)=Y_{M'}(t+\tau)$

Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

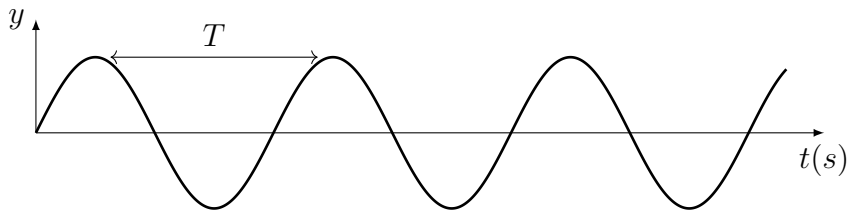
Les ondes mécaniques progressives périodiques:

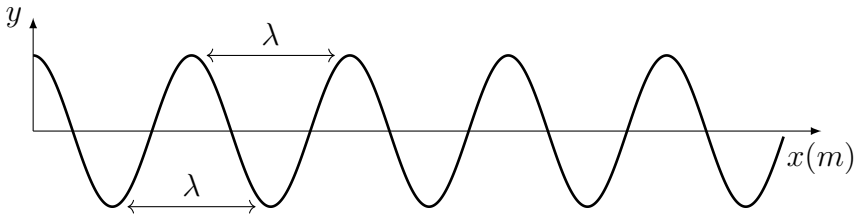
L'onde mécanique progressive périodique :

Définition : Une onde progressive est dite périodique si l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique.

• Elle se caractérise par une périodicité temporelle (Période T) : La durée minimale nécessaire pour qu'un point du milieu retrouve le même état de vibration.

• Elle se caractérise aussi par une périodicité spatiale (Longueur d'onde λ) : La distance constante séparant deux motifs identiques consécutifs.





Onde sinusoïdale :

Une onde mécanique progressive périodique est dite sinusoïdale si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale.

Caractéristiques de l'onde sinusoïdale :

Longueur d'onde λ :
La distance constante qui sépare deux perturbations.
La distance parcourue pendant un intervalle de temps égale à la période T.
La distance qui sépare deux crêtes consécutifs ou entre deux creux.
La distance entre deux points qui vibrent de la même manière à un instant donné.
La période T :
La durée nécessaire pour parcourir une distance λ.
La durée séparant l'arrivée de deux points successives en un point.
La vitesse de propagation :
La vitesse de propagation est donnée par la relation suivante :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

On ajoute une autre relation :

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Or $T = \dfrac{1}{f}$ alors la relation devient :

$$v = \lambda \times f$$

Remarque : On sait que :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T}$$

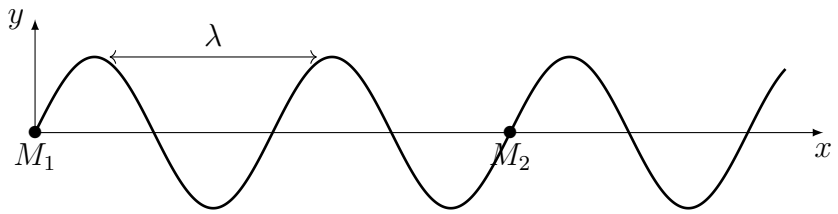
Donc :

$$\frac{d}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T} = k^{\text{Cte}}$$

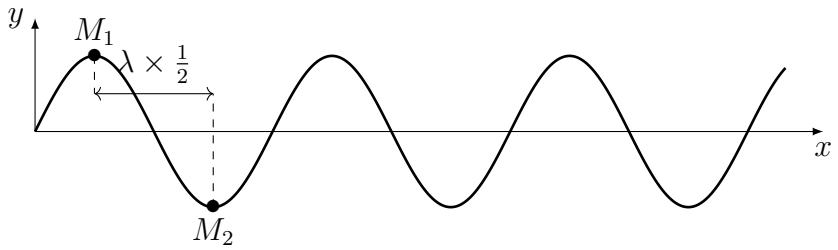
Le nombre k est le nombre de répétition de λ dans d, ou bien de T dans Δt.

Comparaison du mouvement de deux points :

On considère 2 points M_1 et M_2 d'un milieu à une dimension (corde, ressort...).
On dit que M_1 et M_2 vibrent en phase :



Entre M_1 et M_2 il s'agit d'une distance, c-à-d $M_1M_2 = d$, cette distance peut être exprimé en fonction de λ : $d = k.\lambda$ avec k est le nombre précisé ultérieurement ($k \in \mathbb{Z}^*$).
Les deux points M_1 et M_2 vibrent au même instant et de la même manière $Y(M_1) = Y(M_2)$.



On dit que M_1 et M_2 vibrent en opposition de phase si :
Ils vibrent en opposition de phase, c-à-d : $Y(M_1) = -Y(M_2)$. La distance d égale à : $d = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$
Donc :
Si k est un nombre entier, alors les points vibrent en phase.
Si k est un nombre décimal, alors les points vibrent en opposition de phase.

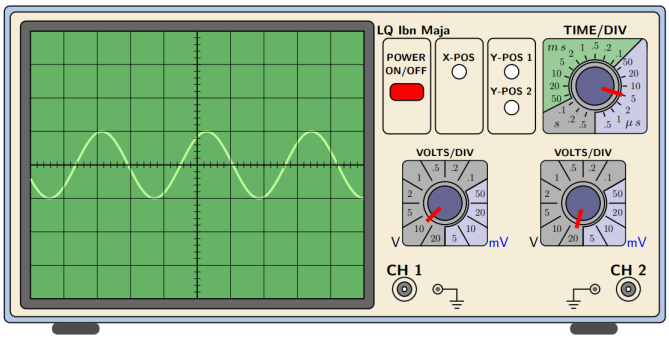


Figure 1: Oscilloscope :

Sur un oscilloscope le retard temporel τ peut être exprimé en fonction de division et le balayage: $\tau = V_{\text{H}}.x$, où V_{H} balayage horizontal et x le nombre de divisions.

Le phénomène de diffraction :

Une plane périodique rencontre un obstacle ou une fente d'épaisseur a :
On distingue deux cas :

Figure 1

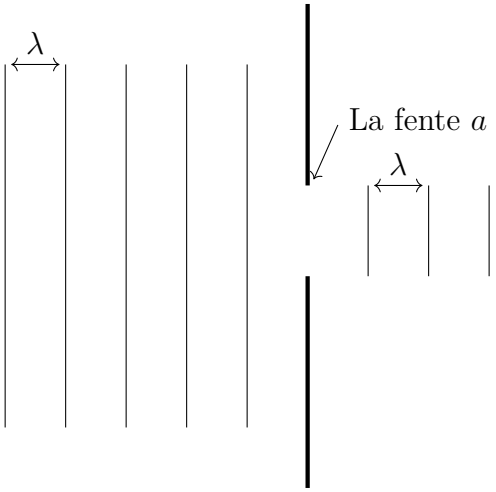
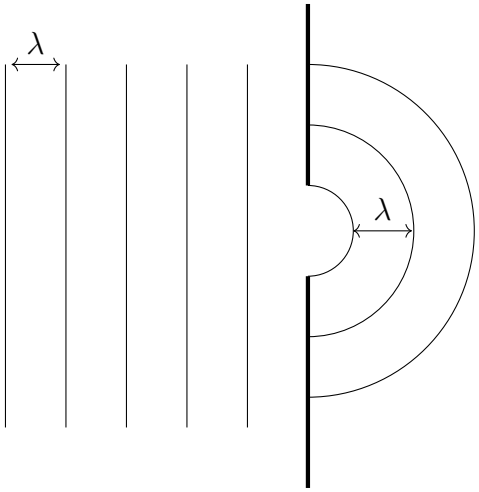


Figure 2

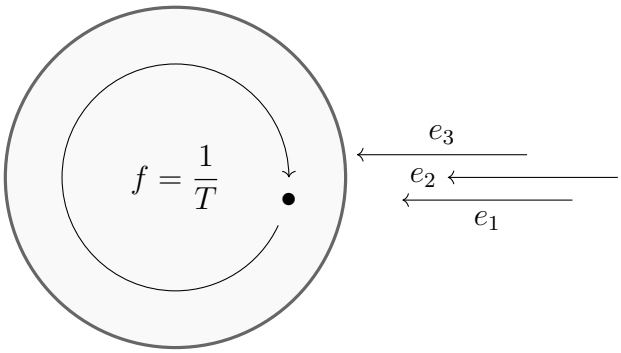


Dans la figure 1 on a $a > \lambda$, on remarque que l'onde traverse la fente sans changer la forme, fréquence, vitesse, seulement une partie bloquée. L'onde est dite diaphragmée.
Dans la figure 2 on a $a \leq \lambda$, on remarque le changement de la forme de l'onde, elle devient circulaire, mais elle conserve la fréquence, la période, la longueur λ et la vitesse. L'onde est dite diffractée.
Définition :
Le phénomène, qui subit la partie de l'onde plane qui traverse la fente fine a (Figure 2), est appelé le phénomène de diffraction.
L'onde se diffracte si et seulement si $a \leq \lambda$. Cette dernière conserve la célérité, la longueur d'onde, la fréquence et par conséquent la période. Ce phénomène est plus notable lorsque a est plus petite que λ, autrement $a <<< \lambda$.

Étude stroboscopique des phénomènes ondulatoires :

Le stroboscope est un appareil qui émet des éclairs brefs de fréquence f_e réglable, cet appareil est utilisé afin d'étudier les phénomènes ondulatoires entretenus, et déterminer leurs fréquences f.

Cas 1 : L'immobilité apparente :



Lorsque : $f = k.f_e$ où $k \in \{1, 2, 3, ...\}$, on observe l'onde entretenue en immobilité apparente.
La fréquence maximale des éclairs est atteinte lorsque $k = 1$ on aura donc $f = f_e$.
Disons alors que la fréquence de l'onde progressive est égale à la fréquence maximale des éclairs pour laquelle on observe l'immobilité apparente du phénomène.

Cas 2 : Mouvement ralenti apparent :

Lorsque la fréquence des éclairs f_e diffère peu de la fréquence f du phénomène, on observe un mouvement ralenti apparent de l'onde progressive entretenue de fréquence apparente f_a,
tel que $f_a = f - f_e$:

a) Si $f > f_e \Longrightarrow f_a > 0$ alors le mouvement ralenti apparent de l'onde progressive entretenue est dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens réel de propagation.

b) Si $f < f_e \Longrightarrow f_a < 0$ alors le mouvement ralenti apparent de l'onde progressive entretenue est dans le sens inverse de celui de propagation.

Milieu dispersif :

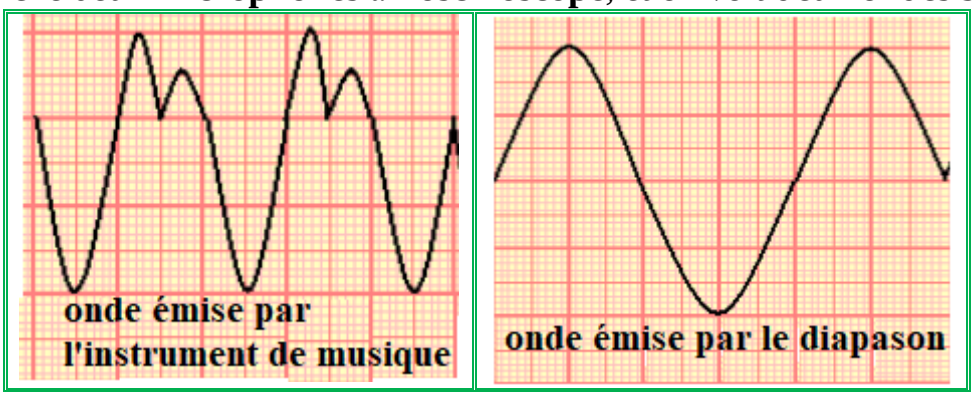
Un milieu est dit dispersif si la vitesse de propagation de l'onde dépend de sa fréquence.
Exemples :
La surface de l'eau est un milieu dispersif.
l'air est un milieu non-dispersif pour les ondes sonores.

Première Partie : Les ondes Unité 2 5 H	Les ondes mécaniques progressives périodiques الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية	بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2éme Bac Sciences Physique

I – Les ondes mécaniques progressives périodiques :

1– Activité :

On branche deux **microphones** à l'**oscilloscope**, et on voit **deux ondes sonores** :



a- Est-ce que les **ondes obtenues** sont **périodiques** ?

Oui, parce que la **perturbation** de **chaque point** du **milieu** de **propagation** change d'une **manière périodique** avec le **temps**.

b- Comparer les **deux courbes obtenues**.

L'**onde émise** par l'**instrument de musique** est une **onde mécanique progressive périodique** tandis que l'**onde émise** par le **diapason** est une **onde mécanique progressive sinusoïdale**, parce que la **variation** de la **perturbation** se fait selon une **fonction sinusoïdale** par rapport au **temps**.

c- Calculer la **période** T de cette **onde sonore**, sachant que $S_X = 0,5\ ms/div$.

L'**onde émise** par l'**instrument de musique** : $T = 2 \times 0,5.10^{-3} = 10^{-3}\ s$

L'**onde émise** par le **diapason** : $T = 4 \times 0,5.10^{-3} = 2.10^{-3}\ s$

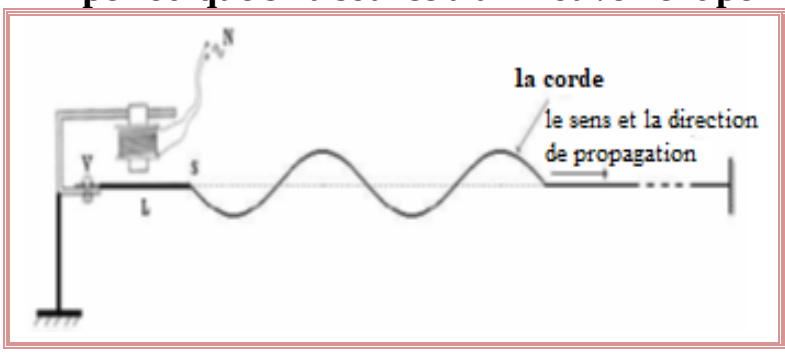
d- En déduire la **fréquence** ν de l'**onde sonore émise** par le **diapason**.

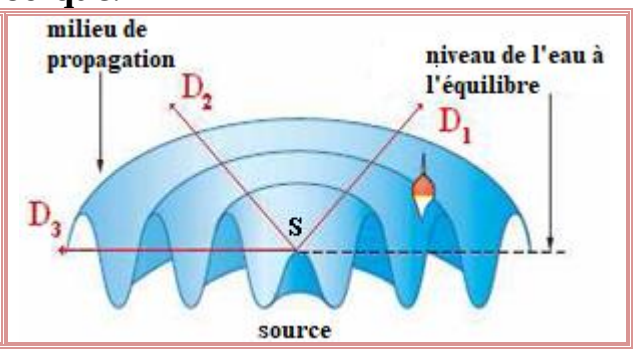
On a $\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.10^{-3}} = 500\ Hz$.

2– Définition :

Onde mécanique progressive périodique est une **onde** dans laquelle l'**évolution temporelle** de la **perturbation** de **chaque point** du **milieu de propagation** est **périodique**.

Exemple : l'**onde** propagée le **long** d'une **corde** ou à la **surface d'eau** peut être **périodique** si la **source** a un **mouvement périodique**.





3– Périodicité temporelle :

La période T d'une **onde mécanique progressive périodique** est la **petite durée** au bout de laquelle la **perturbation** se **reproduit identique** à **elle-même**.

4– Périodicité spatiale :

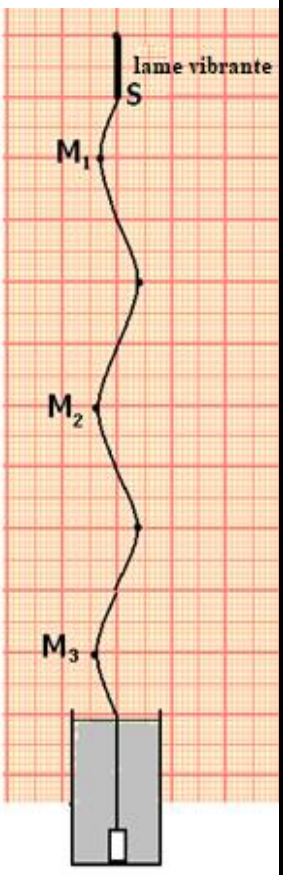
La périodicité spatiale d'une **onde mécanique progressive périodique** est la **petite distance** séparant **deux points successifs** ayant le **même état** de **vibration**.

II – L'onde mécanique progressive sinusoïdale :

1– Activité :

On fixe l'un de l'**extrémité** de la **corde** à la **lame** d'un **vibreur** où son **mouvement rectiligne sinusoïdale** de **fréquence** $\boldsymbol{v = 100\ Hz}$, et l'autre **extrémité** à une **masse marquée** plongée dans un **bécher** plein d'**eau** pour **absorber l'onde**. On fait fonctionner le **vibreur** et on **éclaire** la **corde** avec un **stroboscope**.

La **courbe** ci-contre représente la **forme** de la **corde** à l'**instant** $\boldsymbol{t}$ dans une **échelle réelle**.



a- Qu'observez-vous lorsqu'on change la **fréquence** du **stroboscope** ?

Les **points** de la **corde** apparaissent en **mouvement ralenti** lorsqu'on change la **fréquence** du **stroboscope**, et apparaissent **immobiles** lorsque la **fréquence** de la **corde** est égale à la **fréquence** du **stroboscope**.

b- Qu'elle est la **forme** de la **corde** ?

La **forme** de la **corde** correspond à une **fonction sinusoïdale**.

c- Quelle est la **nature** du **mouvement** du **point** $\boldsymbol{M}$ de la **corde** ?

Quelle est la **nature** de l'**onde** ?

Le **mouvement** est **rectiligne sinusoïdale** c'est-à-dire $\boldsymbol{Y_M = f(t)}$ est une **fonction sinusoïdale** par rapport au **temps**, on dit que l'**onde** est **progressive sinusoïdale**.

d- La **corde** se caractérise par une **périodicité spatiale** appelée **longueur d'onde** $\boldsymbol{\lambda}$, mesurer la **longueur d'onde** $\boldsymbol{\lambda}$.

On a $\boldsymbol{\lambda = 4\ cm.}$

e- Calculer $\frac{\lambda}{T}$, quelle est **son unité** ? Que représente **cette grandeur** ?

On a $\frac{\lambda}{T} = \lambda.\nu = 4.10^{-2} \times 100 = 4\ m.s^{-1}$, Elle représente la **vitesse** de l'**onde** $V = \frac{\lambda}{T}$.

f- Ecrire les **distances** M_1M_2 , M_2M_3 et M_1M_3 en fonction de λ, et comparer les **états vibratoires** de M_1 , M_2 et M_3.

On a $M_1M_2 = M_2M_3 = \lambda$ et $M_1M_3 = 2\ \lambda$, on remarque que **ces points** ont le **même mouvement** au **même instant**.

2– Définition :

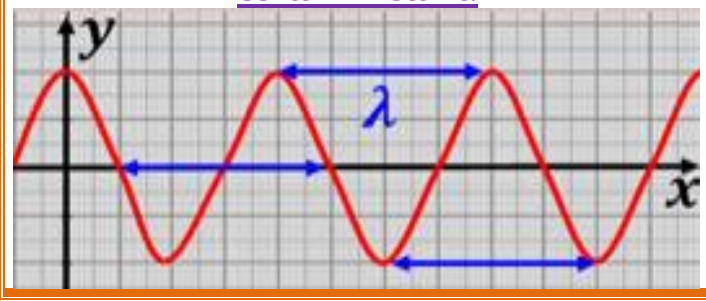
Une onde mécanique progressive est dite *sinusoïdale* si la **grandeur physique** qui mesure la **perturbation** variée selon une **loi sinusoïdale**.

3– Longueur d'onde :

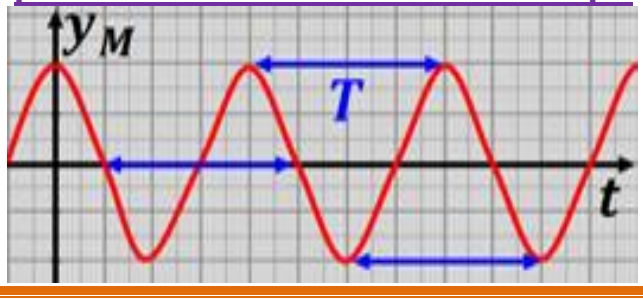
La longueur de l'onde λ s'appelle la **distance parcourue** par l'**onde progressive sinusoïdale** sur une **durée** égale à **sa période** T , tel que $\lambda = V.T = \frac{V}{\nu}$

avec λ **longueur d'onde** (m) et V **vitesse de propagation** $(m.s^{-1})$ et ν **sa fréquence** (Hz).

Représentation de la forme de la corde à certain instant.



Représentation du mouvement d'un point de la corde en fonction du temps.



Si $MN = K.\lambda$ avec $K \in \mathbb{Z}$, les **deux points** M et N **vibrent en phase**.

Si $MN = (2K+1)\frac{\lambda}{2}$ avec $K \in \mathbb{Z}$, les **deux points** M et N **vibrent en opposition de phase.**

La longueur de l'onde λ représente la **petite distance** séparant **deux points** du **milieu** de **propagation** qui **vibrent en phase**.

III – Phénomène de diffraction :

1– Activité :

On fait créer des **ondes rectilignes** dans la **cuve à ondes** qui se propagent avec une **vitesse** $V = 1\ m.s^{-1}$, puis on **éclaire** la **surface de l'eau** avec un **stroboscope** de tel sorte que **sa fréquence** soit égale à celle des **ondes** ($10\ Hz$), et on voit que **tous** les **points** de la **surface de l'eau** apparaissent **immobiles**. On Place **deux plaques parallèles** dans la **cuve** de manière à former une **fente** de **largeur** a **modifiable**.

On **varie** a et on obtient les **deux figures suivantes** :

Figure 1 : $a = 0,1\ m$

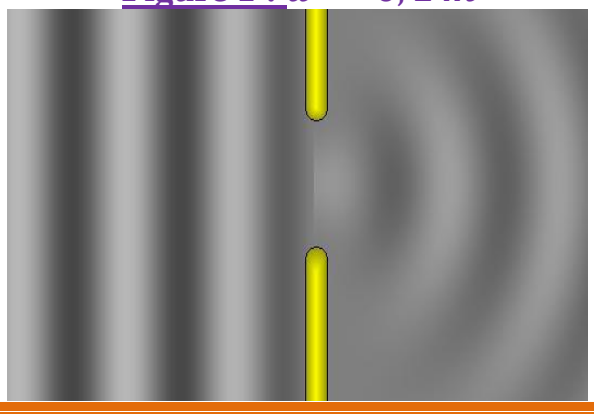
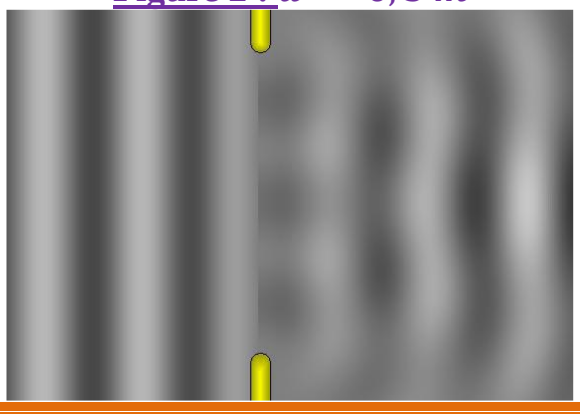


Figure 2 : $a = 0,3\ m$



a- Calculer la **longueur d'onde incidente** et la comparer à la **largeur** a de la **fente** dans **chaque figure**.

On a $= \frac{V}{\nu} = 0,1\ m$. Dans **la figure 1** on observe que $a = \lambda$ et dans **la figure 2** on observe que $a > \lambda$ **.**

b- Décrire, pour chaque figure, ce qui arrive aux **ondes** lorsqu'elles **traversent** la **fente**.

Dans la **figure 1**, on obtient une **onde circulaire** après avoir **traversé** la **fente** tandis que dans la **figure 2**, l'**onde reste rectiligne** après avoir **traversé** la **fente**.

c- L'**onde circulaire** est appelée l'**onde diffractée** et le **phénomène** s'appelle **phénomène de diffraction**. Quelle sont les **conditions** pour que les **ondes** soient **diffractées** ?

Pour que le **phénomène** se **produira** il faut que : $a \leq \lambda$

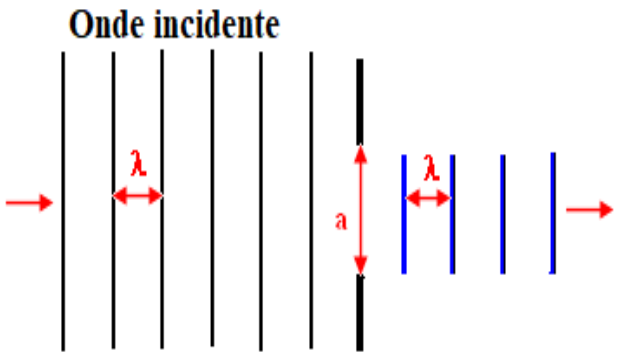
d- Comparer la **longueur d'onde diffractée** avec la **longueur de l'onde incidente**.

On remarque qu'elles ont la **même longueur d'onde**.

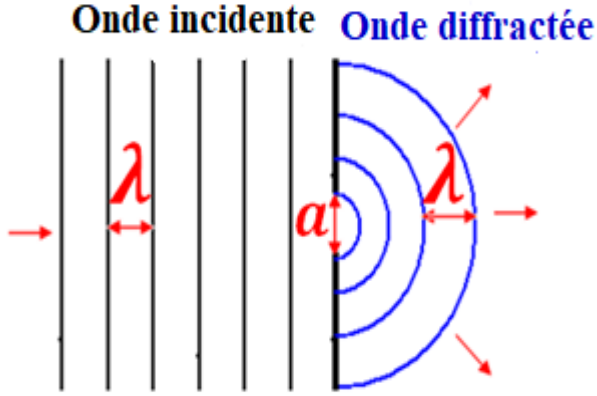
2– Définition :

Lorsqu'une **onde progressive sinusoïdale** rencontre un **obstacle** avec **ouverture** de **largeur** a , une **modification** de la **structure** de l'**onde** se produit (c-à-d un changement de **direction** de sa **propagation**), si $a \leq \lambda$ où λ est la **longueur d'onde incidente** sur l'**obstacle**, ce **phénomène** s'appelle **phénomène de diffraction**.

Absence de phénomène de diffraction : $a > \lambda$



Phénomène de diffraction : $a \leq \lambda$



3– Propriétés de l'onde diffractée :

Les **ondes incidente et diffractée** ont la **même longueur d'onde**, la **même fréquence** et la **même vitesse** si le **milieu** de **propagation** n'est pas **changé**.

IV – Le milieu dispersif :

1– Activité :

On fait créer une **onde circulaire** dans la **cuve à ondes**, on ajuste la **fréquence** ν de l'**onde circulaire** à **différentes valeurs**, et à chaque fois on **éclaire** la **surface** de l'**eau** avec un **stroboscope** réglé à la **même fréquence** de l'**onde**, on observe que **tous** les **points** de la **surface de l'eau** apparaissent **immobiles**, puis on mesure la **longueur d'onde correspondante**.

a- Donne la **relation** entre la **vitesse** V de **propagation** de l'**onde** et la **fréquence** d'**onde** ν et sa **longueur d'onde** λ .

On a $V = \lambda . \nu$

b- Donner les résultats sous forme du tableau suivant :

$\nu\ (Hz)$	20	25	30	35
$\lambda\ (m)$	1	0,9	0,8	0,7
$V\ (m/s)$	20	22,5	24	24,5

c- On dit qu'un **milieu** est **dispersif** si la **vitesse** de **propagation** d'une **onde** dans ce **milieu** dépend de sa **fréquence**. L'**eau** est-elle un **milieu dispersif** ?

On remarque que la **vitesse** de **propagation** d'une **onde progressive** à la **surface** de l'**eau** dépende de la **fréquence** ν , donc on dit que l'**eau** est un **milieu dispersif**.

2– Définition :

On dit que **le milieu est dispersif**, si la **vitesse** de **propagation** de l'**onde** dans ce **milieu** dépend de **sa fréquence**.

Exemple :

- La **surface** de l'**eau** est un **milieu dispersif**.
- L'**air** est un **milieu non dispersif** pour les **ondes sonores**.

ONDES MECANIQUES PROGRESSIVES PERIODIQUES

1- L'onde mécanique progressive périodique

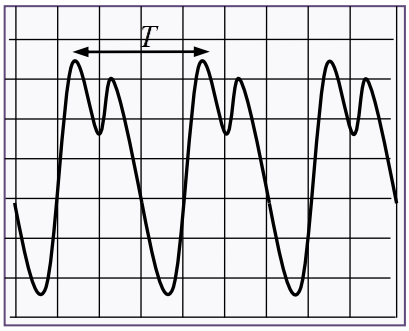
1-1 Définition

Une onde progressive est dite *périodique* si l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique.

Exemple: le son émis par l'instrument musique est une onde progressive périodique.

1-2 La double périodicité temporelle et spatiale

- L'onde mécanique progressive périodique se caractérise par une *périodicité temporelle* dont la grandeur physique caractéristique est *la période* T , c'est la durée minimale nécessaire pour qu'un point du milieu retrouve le même état de vibration.

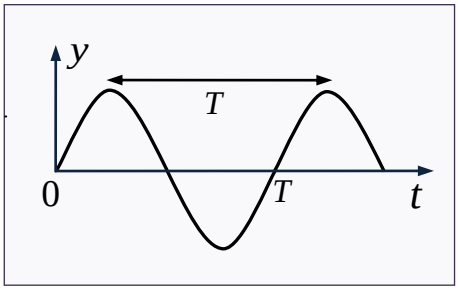


- L'onde mécanique progressive périodique se caractérise aussi par *une périodicité spatiale*, c'est la distance constante, séparant deux motifs identiques consécutifs.

2- L'onde mécanique progressive sinusoïdale

2-1 Définition d'une onde sinusoïdale

Une onde mécanique progressive périodique est dite *sinusoïdale* si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale.



Exemple:

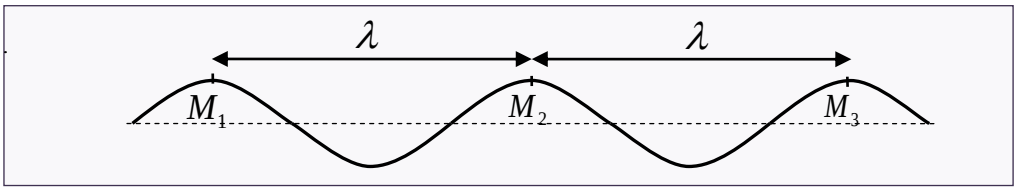
- Le son émis par le diapason est une onde progressive sinusoïdale.
- L'extrémité de la lame du vibreur génère une onde progressive sinusoïdale qui se propage le long de la corde.

2-2 Caractéristiques de l'onde sinusoïdale

a- Longueur d'onde

La longueur d'onde λ est la distance séparant deux points consécutifs du milieu de la propagation présentant le même état vibratoire.

L'unité de λ dans le système international est le mètre (m)



Les points M_1, M_2 et M_3 présentent le même état vibratoire, on dit qu'ils vibrent *en phase*.

En générale:

- ✓ Si $MM' = k\lambda$ on dit que M et M' vibrent *en phase*.
- ✓ Si $MM' = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$ on dit que M et M' vibrent *en opposition de phase*.

b- La période et la fréquence

- *La période T* est la durée nécessaire pour que l'onde parcours une distance égale à λ
- *La fréquence N* est le nombre de périodes par unité de temps.

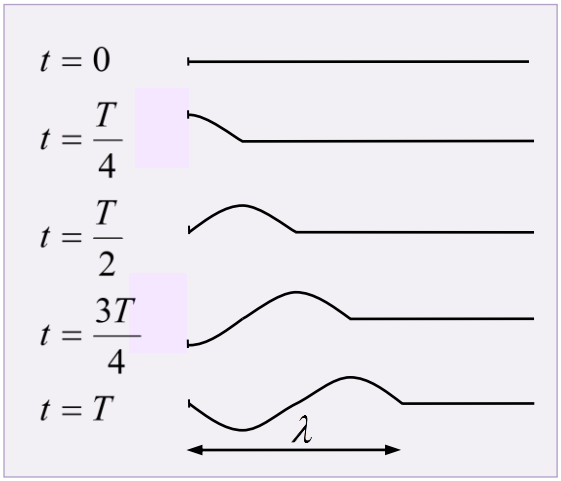
Nous écrivons: $\boxed{N = \dfrac{1}{T}}$

L'unité de N dans le système international est le Hertz (Hz)

c- Célérité d'une onde sinusoïdale

Pendant la période T l'onde parcours la distance λ. Donc nous écrivons:

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda N}$$



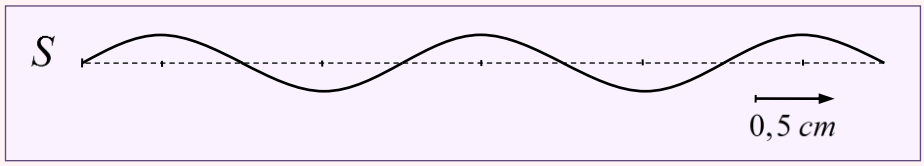
Exercice d'application 1:

Un vibreur génère une onde progressive sinusoïdale le long d'une corde élastique. On note N la fréquence de l'onde et v sa célérité.

On éclaire la corde avec un stroboscope de fréquence réglable N_e. La corde affiche une apparence immobile pour les fréquences suivantes :

$$N_e = \{100 \ ; \ 50 \ ; \ 33{,}33 \ ; \ 25 \ \ Hz\}$$

Le schéma suivant représente l'aspect de la corde à un instant t



1- Calculer la période T de l'onde.
2- Calculer la célérité de l'onde.
3- On règle la fréquence du stroboscope sur les valeurs $N_e = 99Hz$ et $N_e = 101Hz$. Décrire l'aspect de la corde pour chaque fréquence.

Solution:

1- ***La période T***: On sait que: $T = \frac{1}{N}$ et comme N est la plus grande valeur de fréquences du stroboscope pour laquelle la corde apparait immobile, on trouve $N = 100Hz$. D'où: $\boxed{T = 0,01s}$

2- ***La célérité v***: On a $v = \frac{\lambda}{T}$. L'extraction graphique nous donne une longueur d'onde $\lambda = 4 \times 0,5 = 2cm$

D'où: $\boxed{v = 2\ m.s^{-1}}$

3- ***L'aspect de la corde***:

∗ Si la fréquence des éclairs est légèrement inférieure à celle de l'onde $(N_e = 99Hz)$. La corde apparaît en mouvement ralenti dans le même sens de la propagation de l'onde.

∗ Si la fréquence des éclairs est légèrement supérieure à celle de l'onde $(N_e = 101Hz)$. La corde apparaît en mouvement ralenti dans le sens inverse du sens réel de la propagation de l'onde.

3- Le phénomène de diffraction

Lorsqu'une onde progressive sinusoïdale traverse une ouverture de largeur a ou lorsqu'elle rencontre un obstacle de largeur a, il peut y avoir une modification de la structure de l'onde si la largeur a vérifie certaines conditions. (voir activité 4)



Diffraction à la surface de la mer

- Premier cas: la largeur a de l'ouverture (fente) est grande par rapport à la longueur d'onde λ $(a \gg \lambda)$: l'onde est arrêtée par l'obstacle et se propage sans modification à

travers la fente on dit que l'onde est *diaphragmée* par la fente. (fig. a)

- Deuxième cas: la largeur a de la fente est de même ordre de grandeur ou inférieure que la longueur d'onde λ de l'onde $(a \leq \lambda)$: l'onde plane est transformée en une *onde circulaire* centrée sur l'ouverture qui se propage dans une large partie du milieu au-delà de la fente. (Il n'y a plus de "*zone d'ombre*" derrière l'obstacle). On dit que l'onde est *diffractée* par la fente (fig. b).

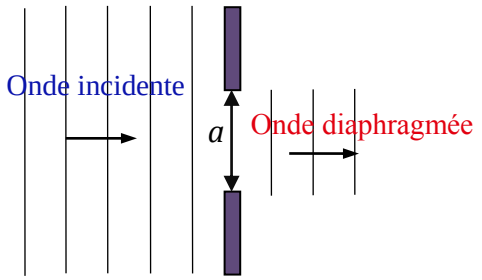


Fig. a

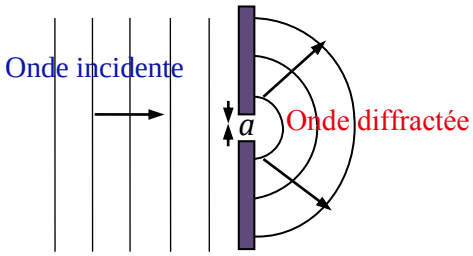


Fig. b

Remarque:

✓ L'onde diffractée et l'onde incidente ont la même fréquence, même célérité et, par conséquent, même longueur d'onde.

✓ La diffraction est d'autant plus marquée que l'ouverture est petite.

✓ Nous observons aussi le phénomène de diffraction lorsque nous disposons sur le trajet des ondes le bord d'une règle. Les ondes contournent la règle (fig. c).

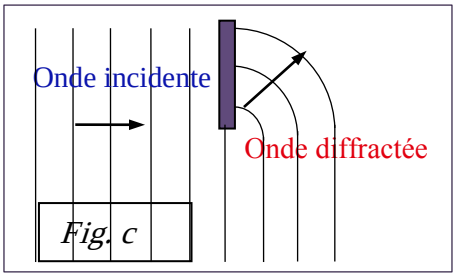


Fig. c

✓ Le phénomène de diffraction révèle la nature ondulatoire de toute perturbation qui se propage.

Exercice d'application 2:

Les ondes sonores audibles par l'oreille humaine ont une fréquence comprise entre $20\,Hz$ et $20\,kHz$

Au-delà de $20\,kHz$ il s'agit d'ultrasons qui ne peuvent pas être entendus par l'Homme, certains animaux comme les chauves-souris, les dauphins ou les baleines sont capable de les percevoir.

1- Sachant que la célérité des ondes sonores dans l'air est égale à $340\,m.s^{-1}$ dans les conditions ordinaires de la température, déterminer le domaine de longueur d'onde des ondes sonores audibles par l'oreille humaine.

2- Nous dirigeons, vers une fente, une onde ultrasonore de fréquence $24\,kHz$

2-1 Quelle est la célérité des ultrasons dans l'air?

2-2 Calculer l'ordre de grandeur de la largeur d'une fente qui permet de

mettre en évidence le phénomène de diffraction.

2-3 Sur cette même fente, on dirige une onde ultrason de fréquence $2\,MHz$ le phénomène de diffraction est-il mis en évidence? Justifier.

Solution:

1- Appliquons la formule: $\lambda = \dfrac{v}{N}$ et calculons les longueurs d'ondes extrêmes:

- Pour $N = 20\,Hz$, $\lambda = \dfrac{340}{20} = 17\,m$
- Pour $N = 20\,kHz$, $\lambda = \dfrac{340}{20.10^3} = 1,7.10^{-2}\,m = 1,7\,cm$

Le domaine de longueur d'ondes sonores audibles par l'oreille humaine est compris entre $1,7cm$ et $17\,m$.

2-1 Comme toutes les ondes sonores, les ultrasons ont une célérité dans l'air égale à $340\,m.s^{-1}$

2-2 Le phénomène de diffraction se manifeste si la largeur a de la fente est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde λ de l'onde, et comme $\lambda = \dfrac{v}{N} = \dfrac{340}{24.10^3} = 0,0141m$ donc: $a = 1,36cm$

2-3 Pour une onde ultrason de fréquence $2MHz$. la longueur d'onde associée est: $\lambda = \dfrac{v}{N} = \dfrac{340}{2.10^6} = 1,7.10^{-4}\,m$

Et comme $a \gg \lambda$ nous pouvons conclure qu'il n'y aura pas le phénomène de diffraction.

4- Milieu dispersif

Un milieu est dit *dispersif* si la célérité des ondes progressives dépend de leur fréquence.

Exemple:

- La surface de l'eau est un milieu dispersif pour les ondes qui s'y propagent.
- L'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores.

Physique 2 : Les ondes mécaniques progressives périodiques

1. Comment caractériser une onde sonore progressive périodique ?

Nous avons vu au *chapitre* 1 que le son est une onde mécanique progressive. Étudions l'évolution dans le temps (évolution temporelle) et dans l'espace (évolution spatiale) d'une onde émise par un instrument de musique ou par un diapason.

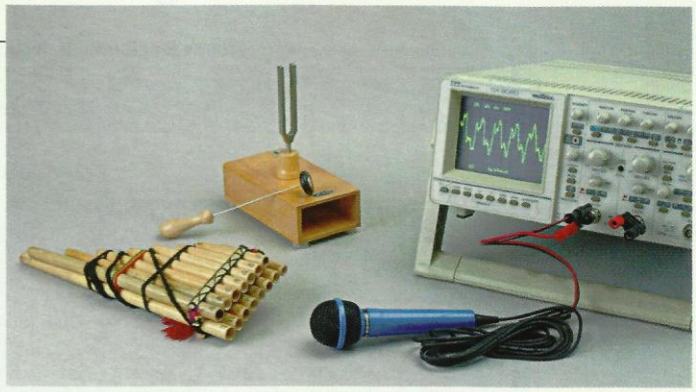
1.1 Périodicité temporelle d'une onde sonore

Activité 1

Comment étudier une onde sonore périodique, en un point de l'espace ?

Un microphone capte le son émis par un instrument de musique jouant une note continue, puis le son émis par un diapason. À l'aide d'un oscilloscope relié au microphone, visualiser le signal sonore [Doc. 1].

1. *Les ondes visualisées sont-elles périodiques ?*
2. *Comparer les oscillogrammes.*

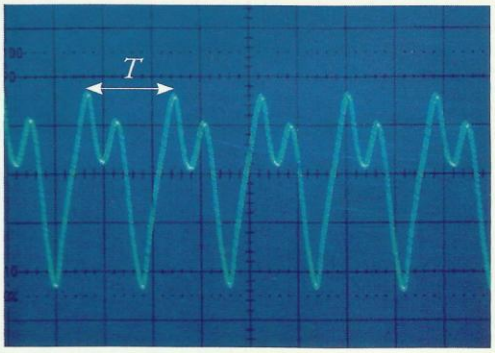


Doc. 1 *Dispositif expérimental.*

> Observation

Dans les deux situations, pour une position quelconque du microphone, nous observons une courbe périodique de période T [Doc. 2].

Cette courbe est une sinusoïde dans le cas du diapason [Doc. 3].



Doc. 2 *L'onde émise par un instrument de musique est périodique. T désigne la période temporelle.*

> Interprétation

L'instrument de musique (ou le diapason) communique à l'air des vibrations périodiques de période T : il apparaît dans l'air des zones de dilatation et de compression. Cela se traduit par de petites variations de la pression de l'air qui se propagent.

Ces petites variations de pression arrivent sur la membrane du microphone et la font vibrer avec la même période T. Il apparaît une tension variable, de même période aux bornes du microphone. Cette tension est visualisée par l'oscilloscope.

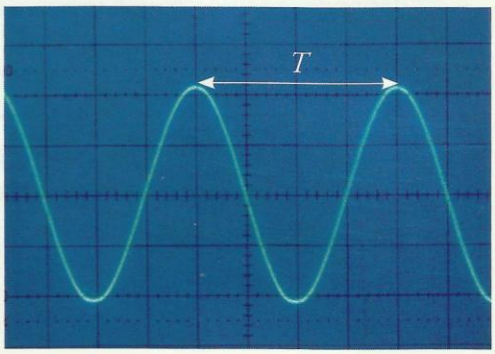
Le son émis par un instrument de musique (ou par un diapason) se propage sous la forme d'une onde progressive périodique.

La période temporelle T de l'onde progressive périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire.

La fréquence ν de l'onde est telle que $\nu = \frac{1}{T}$.

T s'exprime en seconde (s) et ν en hertz (Hz).

La période T (ou la fréquence ν) caractérise une onde périodique.



Doc. 3 *L'onde émise par un diapason est périodique, sinusoïdale. T désigne la période temporelle.*

Une onde sonore est audible si sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz environ.

1.2 Périodicité spatiale d'une onde sonore

Activité 2

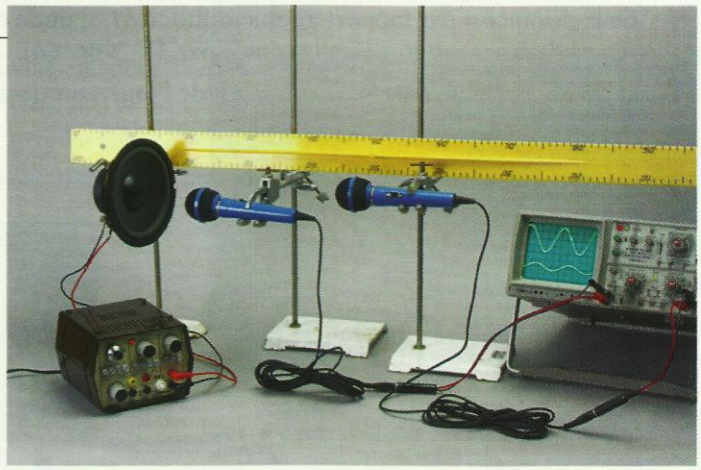
Comment étudier une onde sonore périodique, au même instant, en différents points de l'espace ?

- Reprendre le montage de l'*activité* 1 et brancher un second microphone sur l'autre voie de l'oscilloscope.
- Utiliser comme source sonore un haut-parleur relié à un générateur B.F., réglé sur une fréquence de 3 000 Hz environ.
- Placer les deux microphones M_1 et M_2 côte à côte **[Doc. 4]**.
- Le microphone M_1 restant fixe, éloigner lentement le microphone M_2 du haut-parleur, le long d'une règle graduée, sur une droite joignant le centre du microphone M_1 au centre de la membrane du haut-parleur.

Qu'observe-t-on sur l'écran de l'oscilloscope :

a. ***lorsque les microphones M_1 et M_2 sont côte à côte ?***

b. ***lorsqu'on éloigne progressivement le microphone M_2 ?***



Doc. 4 *Dispositif expérimental.*

> Observation

Lorsque les microphones sont placés côte à côte, nous observons deux **sinusoïdes de même période** T, qui atteignent leurs maximums et leurs minimums en même temps **[Doc. 5a]** : elles sont **en phase**.

Lorsque nous éloignons le microphone M_2, ces sinusoïdes se décalent horizontalement ; ce décalage augmente avec la distance d entre les deux microphones **[Doc. 5b]**.

Pour une distance particulière notée λ, les deux sinusoïdes sont à nouveau en phase **[Doc. 5c]**.

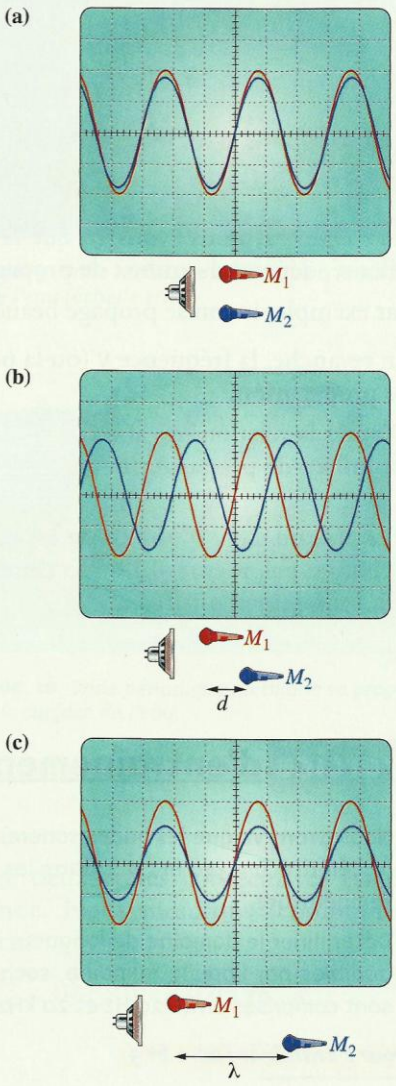
Lorsque nous continuons de déplacer M_2, nous retrouvons les deux sinusoïdes en phase pour des positions de M_2 consécutives, équidistantes, séparées à nouveau d'une distance λ.

> Interprétation

Les sinusoïdes sont en phase pour des distances multiples de la distance λ qui joue le rôle d'une période dans l'espace.

L'onde sonore présente une **périodicité spatiale** de période λ, appelée la **longueur d'onde** **[Doc. 5c]**. Les longueurs d'onde des ondes sonores, se propageant dans l'air, s'échelonnent de quelques centimètres à plusieurs mètres.

L'onde sonore progressive sinusoïdale présente une double périodicité :
– une périodicité temporelle de période T ;
– une périodicité spatiale de période λ, appelée longueur d'onde.



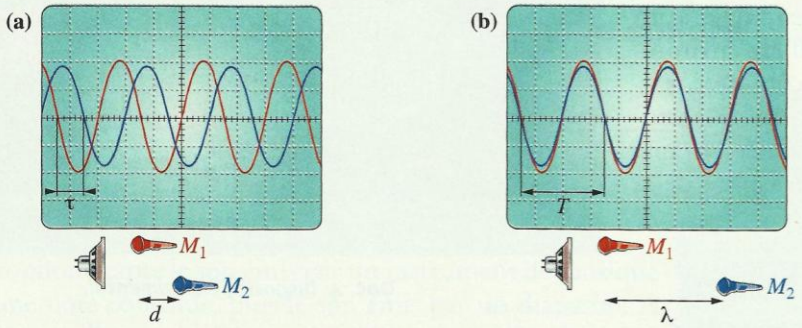
Doc. 5 *Oscillogrammes des tensions aux bornes des deux microphones.* ▶
a) Les microphones étant placés côte à côte, les sinusoïdes sont en phase.
b) Lorsqu'on éloigne les deux microphones, les sinusoïdes se décalent.
c) Pour une distance particulière λ entre les deux microphones, les sinusoïdes sont, à nouveau, en phase.

1.3 Période, longueur d'onde et fréquence

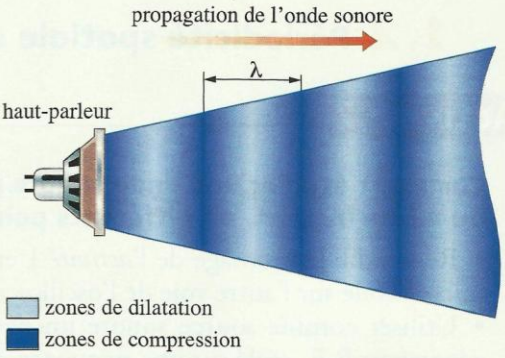
Reprenons l'expérience de l'*activité* 2. Lorsque le microphone M_2 est décalé de la distance d par rapport au microphone M_1, l'onde captée par M_2 est en retard de τ par rapport à celle captée par M_1 [Doc. 6a].

ϑ désignant la vitesse de propagation de l'onde, on peut écrire la relation :

$$\vartheta = \frac{d}{\tau}.$$



Doc. 6 (a) *Le déphasage entre les deux sinusoïdes est quelconque.*
(b) *Pour une distance λ entre les deux microphones, les deux sinusoïdes sont en phase.*



Doc. 7 *Onde sonore périodique. Des zones de compression et dilatation se propagent.*

Lorsque le retard est égal à la période T, les ondes sont en phase [Doc. 5c et 6b] et la distance entre les microphones est égale à λ, telle que :

$$\vartheta = \frac{\lambda}{T}, \quad \text{soit } \lambda = \vartheta \, . \, T. \text{ [Doc. 7]}$$

La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période T : $\lambda = \vartheta \, . \, T$.

Au *chapitre* 1, nous avons vu que la vitesse de propagation d'une onde, ou célérité, dépend du milieu de propagation.

Par exemple, le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air.

En revanche, **la fréquence ν (ou la période $T = \frac{1}{\nu}$) ne dépend pas du milieu de propagation.**

D'après la relation $\lambda = \vartheta \, . \, T = \frac{\vartheta}{\nu}$, **la longueur d'onde dépend de ϑ, donc du milieu de propagation.**

La fréquence ν d'une onde est caractéristique de cette onde, elle ne change pas même si l'onde change de milieu. Ce n'est pas le cas de la longueur d'onde.

- ***Période temporelle : T.***
- ***Période spatiale (longueur d'onde) : λ.***
- ***Relation : λ = ϑ . T.***

Dans l'air, les ondes sonores de faible amplitude et de fréquences différentes (sons graves et aigus) se propagent à la même vitesse de 340 m . s⁻¹.

Exercice d'entraînement 1

Nous avons vu que les ondes sonores se propagent dans l'air à la célérité $\vartheta = 340$ m . s^{-1}, dans les conditions ordinaires de température.

Déterminer le domaine de longueur d'onde des ondes sonores audibles par l'oreille humaine, sachant que leurs fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz.

> *Pour s'entraîner : Ex. 1 et 3*

Appliquons la formule $\lambda = \frac{\vartheta}{\nu}$ et calculons les longueurs d'onde extrêmes :

– pour $\nu = 20$ Hz, $\lambda = \frac{340}{20} = 17$ m ;

– pour $\nu = 20$ kHz, $\lambda = \frac{340}{20 \times 10^3} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ m $= 1{,}7$ cm.

Le domaine de longueur d'onde des ondes sonores audibles par l'oreille humaine est compris entre **1,7 cm et 17 m.**

2. Comment caractériser une onde périodique à la surface de l'eau ?

La double périodicité observée pour les ondes sonores se retrouve-t-elle pour d'autres ondes mécaniques ? Examinons le cas des ondes à la surface de l'eau.

Activité 3

Comment étudier la propagation d'une onde périodique à la surface de l'eau ?

- Un vibreur muni d'une pointe frappe, avec une fréquence connue, la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes *[Doc. 8]*.
- Éclairer la surface de l'eau avec un stroboscope qui est une source d'éclairs lumineux périodiques de fréquence ν_E connue et réglable. Il permet de déterminer la fréquence ν d'un phénomène périodique.
- Commencer l'éclairement par des éclairs de fréquence élevée, puis diminuer progressivement la fréquence.

Qu'observe-t-on ?

> Observation

En diminuant la fréquence des éclairs du stroboscope, c'est-à-dire en augmentant leur période, pour une valeur T_E de celle-ci, nous observons une première immobilité apparente des rides circulaires et du vibreur *[Doc. 8]*.

> Interprétation

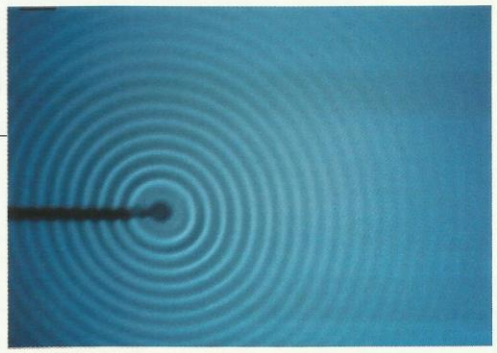
L'observateur a l'illusion de l'immobilité des rides (persistance des impressions lumineuses sur la rétine) si, entre deux éclairs (durée T_E), chaque ride a pris la place de celle qui la précédait (durée T). Nous avons alors $T_E = T$.

L'observation par stroboscopie d'une immobilité apparente montre que le phénomène est périodique.

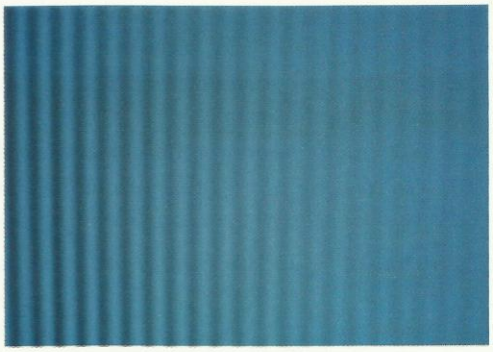
Lors de l'immobilité apparente, nous pouvons constater que les rides à la surface de l'eau sont équidistantes : le phénomène présente une périodicité spatiale de valeur λ.

Toute onde périodique progressive présente une double périodicité :
– une périodicité temporelle de période T ;
– une périodicité spatiale de période λ, appelée longueur d'onde.

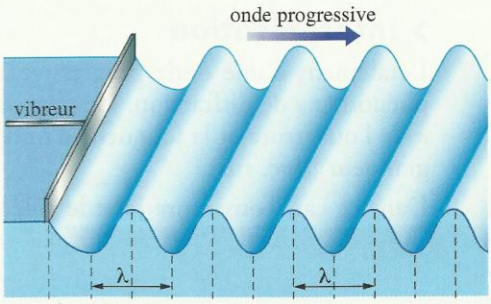
Si le vibreur est muni d'une réglette, les rides sont rectilignes : l'onde est rectiligne progressive périodique *[Doc. 9 et 10]*. C'est le cas des vagues produites dans le bassin de houle de l'*activité préparatoire A*, page 39.



Doc. 8 *Onde circulaire périodique à la surface de l'eau.*



Doc. 9 *Onde rectiligne périodique à la surface de l'eau (échelle 1/10).*



Doc. 10 *Onde périodique rectiligne se propageant à la surface de l'eau.*

Exercice d'entraînement 2

Le *document 9* a été réalisé pour une fréquence d'immobilisation apparente $\nu_E = 15$ Hz.

Quelle est la célérité de l'onde à la surface de l'eau ?

Appliquons la formule $\lambda = \frac{\vartheta}{\nu}$, avec $\nu = \nu_E$; donc $\vartheta = \lambda \cdot \nu_E$.

La distance entre deux crêtes consécutives est égale à la longueur d'onde. Nous mesurons (compte-tenu de l'échelle) : $\lambda = 3$ cm.

D'où : $\vartheta = 3 \times 10^{-2} \times 15 = \mathbf{0{,}45\ m \cdot s^{-1}}$.

> *Pour s'entraîner : Ex. 5 et 8*

3. Que se passe-t-il quand une onde rencontre un obstacle ?

Assis dans une salle de classe, si la porte est entrouverte, nous pouvons entendre une conversation qui se déroule dans le couloir. Pourtant, il existe des obstacles entre les sources sonores et l'auditeur.

Le document de la page 38 montre que l'onde engendrée par le tsunami contourne l'île de Sumatra.

Le contournement d'un obstacle par une onde est dû au **phénomène de diffraction.**

Activité 4

Comment observer un phénomène de diffraction ?

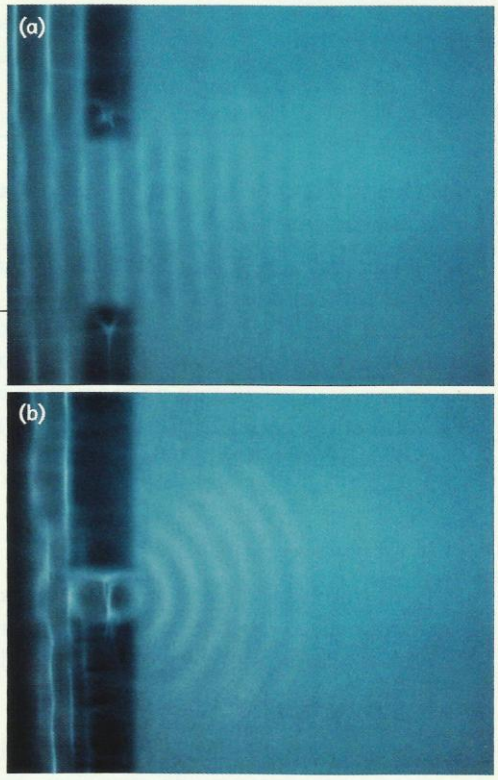
• Produire une onde périodique rectiligne à la surface de l'eau d'une cuve à ondes.

• Disposer, sur le trajet des ondes, deux règles permettant de créer une ouverture de largeur réglable [Doc. 11].

1. L'onde affecte-t-elle des points de la surface que l'on aurait pu penser protégés par l'obstacle ?

2. Sur quelle photo, le phénomène de diffraction est-il le plus marqué ?

3. On désigne par a la largeur d'une ouverture et par λ la longueur d'onde. Comment est modifiée la figure de diffraction si l'on augmente le rapport $\frac{\lambda}{a}$ en diminuant la largeur de l'ouverture a ?



Doc. 11 *Passage d'une onde rectiligne à travers une ouverture.*
(a) La largeur de la fente est supérieure à la longueur d'onde.
(b) La largeur de la fente est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde.

> Observation

Après avoir traversé une ouverture assez étroite, l'onde n'est plus rectiligne ; elle semble circulaire, centrée sur l'ouverture [Doc. 11b].

> Interprétation

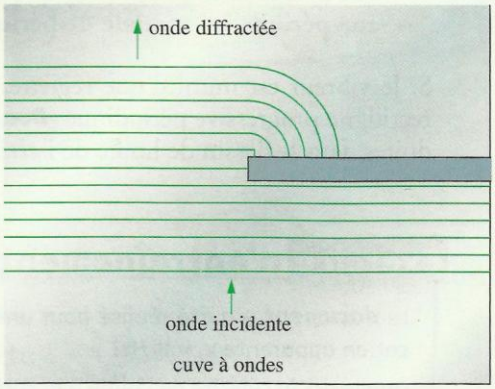
L'étalement d'une onde progressive à la sortie d'une ouverture illustre le phénomène de diffraction. Ce phénomène est important lorsque la largeur *a* de l'ouverture et la longueur d'onde λ de l'onde sont du même ordre de grandeur [Doc. 11b].

Dans ce cas, **l'ouverture joue le rôle de source de très petites dimensions (source ponctuelle)** émettant une onde circulaire : tous les points situés derrière l'obstacle sont affectés par cette onde circulaire.

C'est ce qui est également observé sur le document de la page 38, où l'on voit l'onde, engendrée par le tsunami, être diffractée par le détroit situé entre Sumatra et Java.

Nous observons aussi le phéomène de diffraction lorsque nous disposons sur le trajet des ondes une seule règle parallèlement aux rides. Les ondes contournent la règle (ondes circulaires derrière la règle) [Doc. 12]. Cette expérience constitue une simulation de la diffraction de la houle par une jetée.

Ainsi, les ondes sonores émises par des personnes en conversation, dont les longueurs d'onde sont de l'ordre du mètre, peuvent être perçues par un auditeur situé derrière une porte entrouverte dont les dimensions sont aussi de l'ordre du mètre. C'est aussi la raison pour laquelle les murs antibruit ne peuvent pas arrêter parfaitement les ondes sonores sur les autoroutes (voir l'*activité préparatoire B*, page 39).



Doc. 12 *Lorsqu'on dispose, sur le trajet des ondes, une règle parallèle aux rides, les ondes contournent le bord de la règle. Celles situées derrière la règle sont circulaires : il y a diffraction des ondes rectilignes par le bord de la règle.*

Le phénomène de diffraction est caractéristique des ondes.
Il se manifeste lorsque les dimensions d'une ouverture ou d'un obstacle sont inférieures ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde.
L'onde diffractée a la même fréquence et la même longueur d'onde que l'onde incidente.

> Pour s'entraîner : Ex. 9

4. La célérité d'une onde dépend-elle de sa fréquence ?



Doc. 13 *Pour les ondes sonores émises par les instruments de musique, l'air n'est pas un milieu dispersif. Les sons graves et les sons aigus arrivent en même temps aux oreilles du spectateur.*

Activité 5

Quelle est l'influence de la fréquence d'une onde sur sa vitesse de propagation ?

- Produire une onde rectiligne sur la surface de l'eau d'une cuve.
- Mesurer la longueur d'onde λ pour différentes fréquences ν de vibration du vibreur.
- Calculer, à partir des valeurs de λ et de ν, les valeurs correspondantes de ϑ.

La vitesse de propagation dépend-elle de la fréquence des ondes ?

> Observation

Nous constatons que, lorsque nous modifions la fréquence ν de l'onde, la longueur d'onde λ est modifiée aussi.

La vitesse de propagation est telle que $\lambda = \frac{\vartheta}{\nu}$, soit $\vartheta = \lambda \cdot \nu$.

Pour les ondes à la surface de l'eau, la valeur du produit $\vartheta = \lambda \cdot \nu$ change lorsque nous modifions la fréquence ν.

Dans le cas des ondes sonores se propageant dans l'air, la valeur du produit $\vartheta = \lambda \cdot \nu$ reste inchangée lorsque nous modifions la fréquence ν (voir l'*exercice d'entraînement* 1, page 42).

> Interprétation

Un milieu dispersif est un milieu dans lequel la vitesse de propagation d'une onde dépend de sa fréquence.

L'eau est un milieu dispersif ; l'air ne l'est généralement pas [Doc. 13].

En revanche, lorsque l'intensité sonore est trop grande (tonnerre), l'air peut être dispersif [Doc. 14].

Proche de l'éclair, le tonnerre est un son très bref. En revanche, loin de l'éclair, on entend un grondement prolongé de plus en plus grave.

Le tonnerre est un son constitué d'ondes sonores de fréquences différentes. Les ondes de fréquences faibles (sons graves) se propagent moins vite que celles de fréquences plus élevées (sons aigus) ; les sons graves parviennent en dernier à l'observateur éloigné : c'est le grondement du tonnerre.



Doc. 14 *Pour le tonnerre, l'air est un milieu dispersif.*

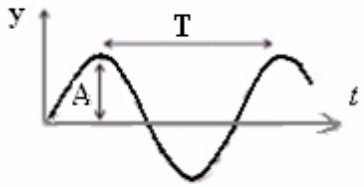
> Pour s'entraîner : Ex. 10

Les ondes mécaniques progressives périodiques

I-L'onde mécanique progressive périodique :

1) Définition:

Une onde est périodique si elle se répète identiquement à elle-même pendant des mêmes intervalles de temps appelés période T. Elle est dite sinusoïdale si sa variation est une sinusoïde en fonction du temps et l'élongation d'un point du milieu de propagation s'écrit de la manière suivante:

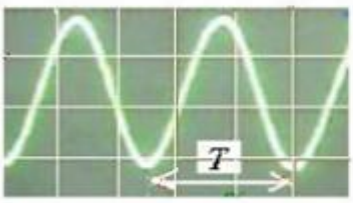


$$y(t) = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$$

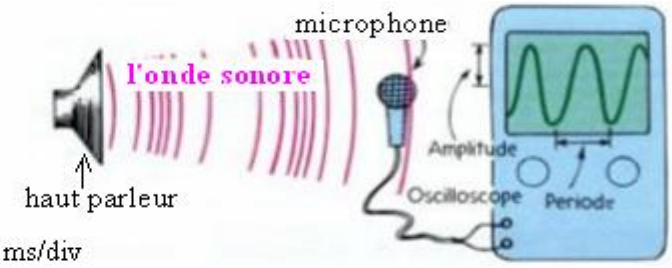
y(t): l'élongation à un instant t en (m).
A: l'amplitude.(élongation maximale) en (m).
T: la période (périodicité temporaire) La fréquence : $\upsilon = \frac{1}{T}$ (Hz).
φ: La phase à l'origine, elle se détermine à partir des conditions initiales. (en rad)

2)Exemple:

En produisant un son à l'aide d'un haut parleur lié à un générateur (GBF) devant un microphone lié à un oscilloscope on obtient l'enregistrement suivant**:**



Sensibilité horizontale utilisée : 0,5ms/div



Or la période T est représentée par 2,5div, la période de l'onde sonore émise par le haut parleur est:

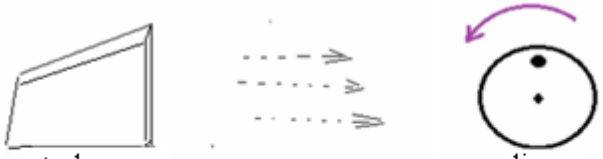
$$T = 2{,}5div \times 0{,}5ms/div = 1{,}25ms$$

sa fréquence : $\upsilon = \frac{1}{T} = \frac{1}{1{,}25.10^{-3}} = 800Hz$

3)Notion de strobscopie:

La stroboscopie est une méthode d'observation d'un mouvement en utilisant le stroboscope qui est un appareil qui émet des éclairs périodiques selon des fréquences réglables.

Dans cette étude stroboscopique on utilise un disque blanc comportant une tâche noire fixée sur l'axe de rotation d'un moteur.

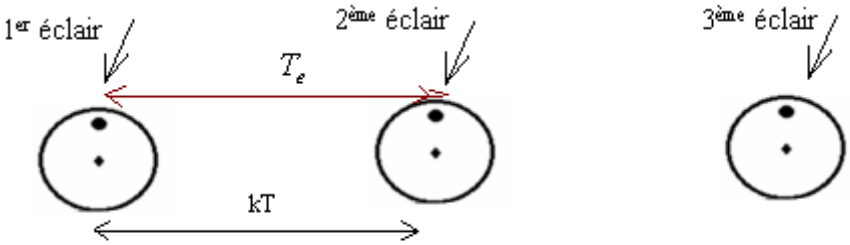


υ_e : *fréquence* des éclairs
T_e : *période* des éclairs
υ : *fréquence* de rotation du disque.
T : *période* de rotation du disque.

Durant la rotation le disque apparaît blanc, l'œil ne peut pas suivre le mouvement de la tâche et lorsqu'on l'éclaire avec le stroboscope on s'intéresse aux trois cas suivants : l'immobilité apparente et le mouvement apparent ralenti dans le même sens puis celui dans le sens contraire du mouvement de rotation du disque et cela suivant les fréquences du stroboscope.

Interprétation:

* Dans le cas de l'immobilité apparente : on observe que la tâche est immobile car elle est éclairée au même endroit.



entre deux éclairs successifs
Le disque a effectué un seul
ou bien plusieurs tours

La relation entre la période des éclairs et celle de rotation du disque. Te=kT avec $k \in N^*$ $\Rightarrow$ $\upsilon = k\upsilon_e$

La plus grande fréquence des éclaires qui permet d'avoir l'immobilité apparente correspond à k=1 donc : $\upsilon_e = \upsilon$

* Cas du mouvement ralenti apparent :

-On obtient un mouvement ralenti apparent dans le même sens de rotation du disque si υ_e est est légèrement inférieure à υ .

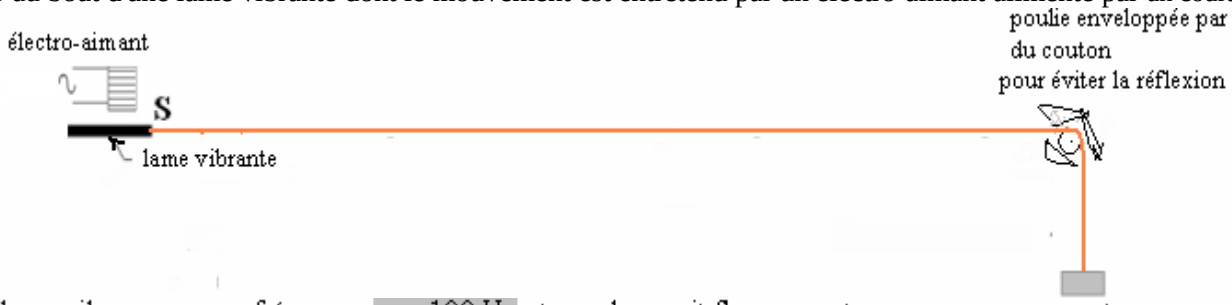
-On obtient un mouvement ralenti apparent dans le sens contraire de rotation du disque si υ_e est légèrement supérieure à υ.

II-Exemples d'ondes mécaniques progressives périodiques

1) Onde progressive le long d'une corde:

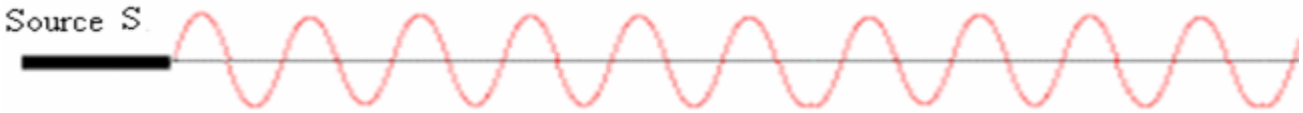
a)Expérience:

On utilise une corde élastique tendue horizontalement par un corps suspendu comme l'indique la figure suivante .La corde est attachée en S au bout d'une lame vibrante dont le mouvement est entretenu par un électro-aimant alimenté par un courant alternatif.



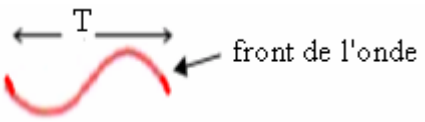
Lorsque la lame vibre avec une fréquence $\upsilon = 100Hz$, la corde parait floue, ce qui prouve que tous ses points sont en mouvement.

En utilisant le stroboscope et en le réglant sur la fréquence $\upsilon_e = \upsilon = 100Hz$, on obtient l'immobilité apparente de l'onde progressive.



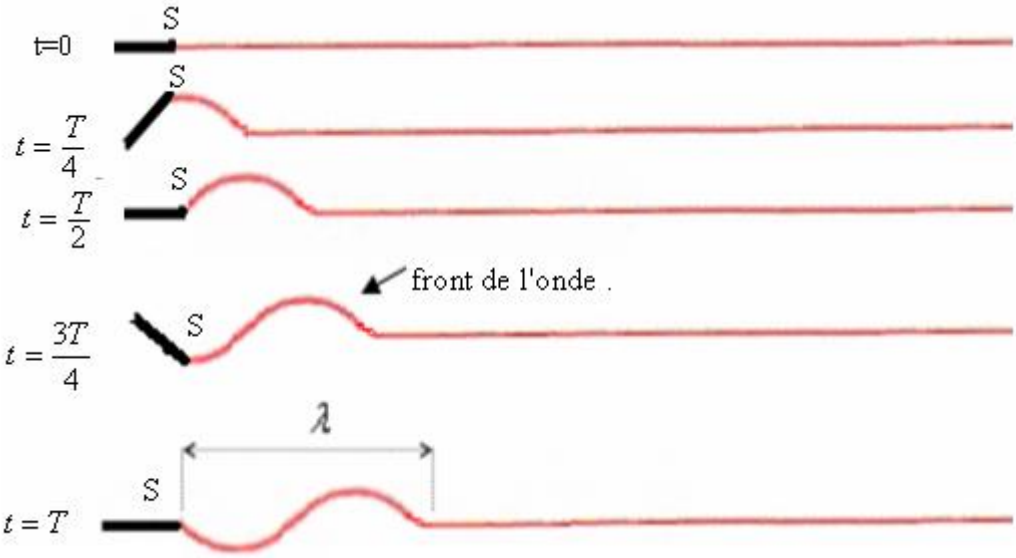
En réglant le stroboscope sur la fréquence $\upsilon_e = 99Hz$, on obtient le mouvement apparent ralenti dans le même sens de propagation de l' onde et en le réglant sur la fréquence $\upsilon_e = 101Hz$, on obtient le mouvement apparent ralenti dans le sens contraire de celui de propagation de l'onde.

la forme de l'onde progressive :



T: périodicité temporaire (période de l'onde progressive)

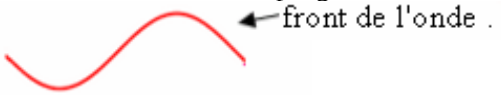
Faisons des représentations successives de l'aspect de la corde pendant des intervalles de temps successifs et égaux à T/4 (T étant la période de vibration de la source) :



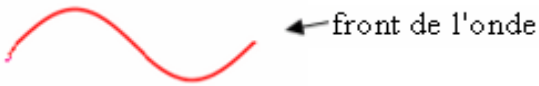
λ : Longueur d'onde (périodicité spatiale).

Remarque: le front de l'onde dépend du mouvement initial de la lame vibrante.

-Si la lame vibrante à t=0 se déplace vers le haut, la forme de l'onde progressive:



-Si la lame vibrante à t=0 se déplace vers le bas, la forme de l'onde progressive:



b) Définition de la longueur d'onde:

La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période T.

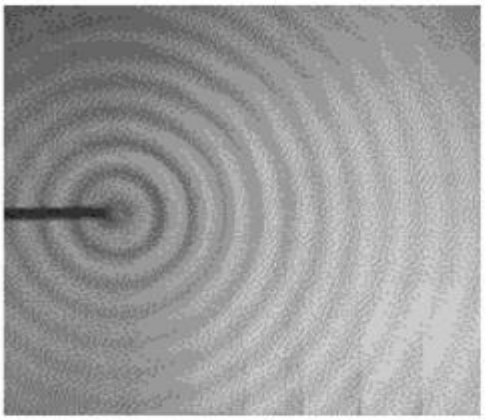
$$\lambda = \vee.T = \frac{\vee}{\upsilon}$$

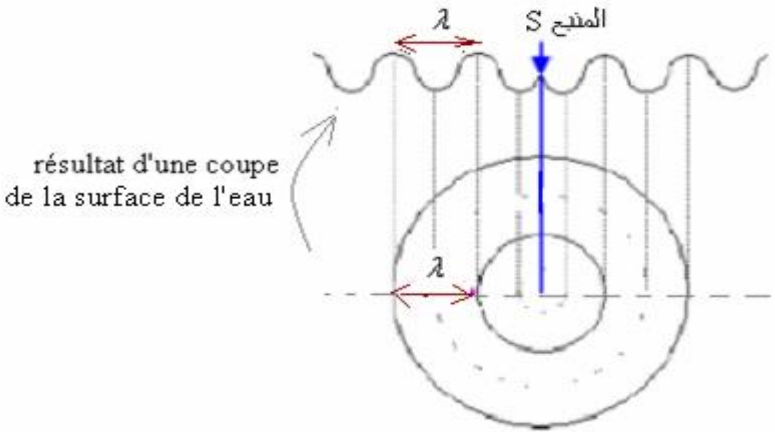
λ : Longueur d'onde (m) v: célérité de propagation de l'onde (m/s) υ : fréquence de l'onde progressive =fréquence de la source.(Hz)

2) Onde progressive à la surface de l'eau:

a) Cas de l'onde circulaire:

On provoque une onde circulaire dans une cuve à onde par une source vibrante .Pour obtenir l'immobilité apparente on éclair la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à la fréquence de vibration de l'onde progressive c'est-à-dire celle de la source vibrante .On obtient par stroboscopie la figure suivante.





La distance entre deux crêtes successives représente la longueur d'onde.

La coupe de la surface de l'eau montre que l'onde circulaire à la surface de l'eau est transversale.

Application :

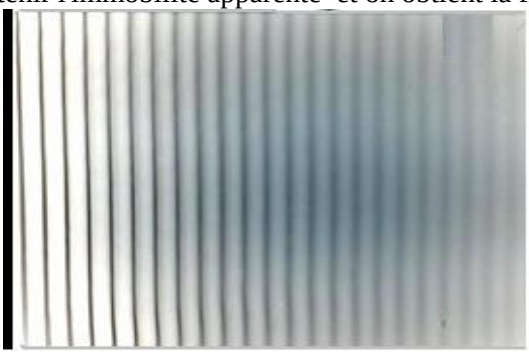
Sachant que la célérité de propagation de l'onde est v=2,5m/s et la longueur de l'onde progressive est $\lambda = 1cm$

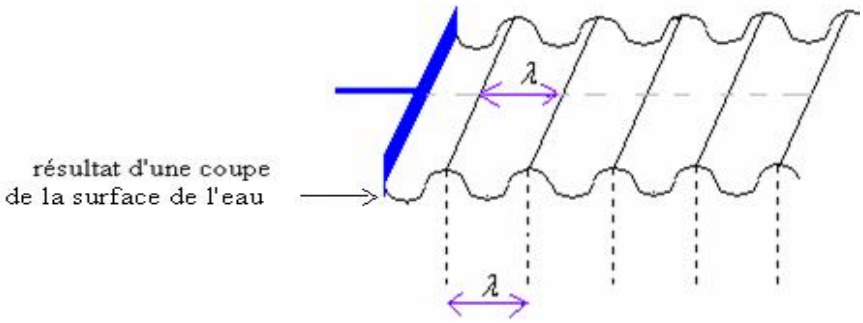
Quelle est la fréquence de vibration de la source?

$$\upsilon = \frac{\vee}{\lambda} = \frac{2,5}{10^{-2}} = 250Hz$$

b) Cas de l'onde rectiligne:

On provoque une onde rectiligne dans une cuve à onde en utilisant une plaque vibrante et on éclair la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à celle de vibration de source (c'est-à-dire celle l'onde progressive) pour obtenir l'immobilité apparente et on obtient la figure suivante.





La coupe de la surface de l'eau montre que l'onde rectiligne à la surface de l'eau est aussi transversale.

Application :

Dans l'expérience précédente, sachant que la plus grande fréquence du stroboscope qui permet d'obtenir l'immobilité apparente est 250Hz.

En mesurant la longueur de l'onde progressive on obtient $\lambda = 0,8cm$.

a) Quelle est la fréquence de l'onde progressive ? Justifier votre réponse.

b) Déterminer la célérité de propagation de l'onde progressive.

---

a) La fréquence de l'onde progressive $\upsilon = 250Hz$, car la plus grande fréquence l'immobilité apparente est : $\upsilon_e = \upsilon = 250Hz$.

b) la célérité de propagation de l'onde progressive.

$$\vee = \lambda.\upsilon = 0,8.10^{-2} \times 250 = 2m/s$$

3) Onde sonores et ondes ultrasonores:

a)Les ondes sonores:

Les ondes sonores sont des ondes mécaniques périodiques longitudinales résultant de la compression et la dilatation des constituants du milieu de propagation.

La célérité d'une onde sonore est d'autant plus grande que la densité du milieu est élevée. **(**$c_{gaz} < c_{liquide} < c_{solide}$**)**.

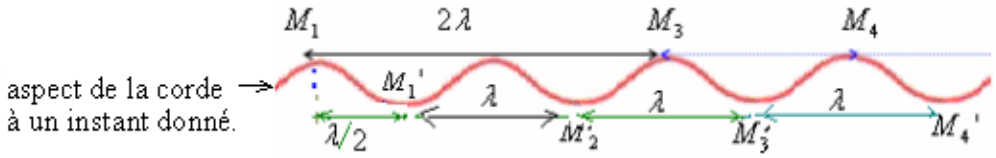
b) Les ondes ultrasonores:

Les ondes ultrasonores sont des ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20kHz, ils sont inaudibles et ils se réfléchissent partiellement sur un obstacle.

(les ultrasons ne sont pas entendus par l'homme mais certains animaux comme les chauves souris, les dauphins ou les baleines sont capable de les percevoir.)

III-Détermination expérimentale de la célérité de propagation d'une onde sonore:

a)Comparaison du mouvement de deux points du milieu de propagation:



$M_1M_3 = 2\lambda$ M_1 et M_3 vibrent en phase. (Elles effectuent le même mouvement en même temps)

$M_3M_4 = \lambda$ M_3 et M_4 vibrent en phase .

$M_1M_4 = 3\lambda$ M_1 et M_4 vibrent en phase .

En général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde λ : $MM' = k.\lambda$, $k \in N^*$

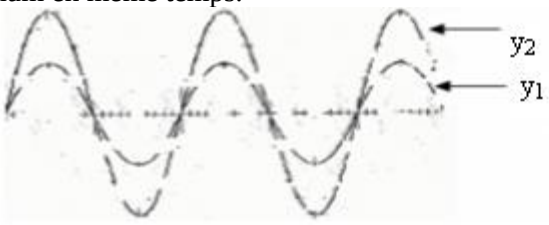
$M_1M'_1 = \lambda/2$ M_1et M'_1 vibrent en opposition de phase .

$M_1M'_2 = 3.\frac{\lambda}{2}$ M_1et M'_2 vibrent en opposition de phase .

$M_1M'_3 = 5.\frac{\lambda}{2}$ M_1et M'_3 vibrent en opposition de phase .

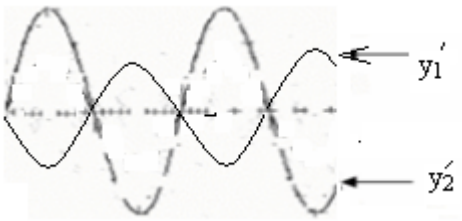
En général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en opposition si la distance qui les sépare est un nombre impair de la demi-longueur d'onde. $MM' = (2k'+1).\frac{\lambda}{2}$ $k \in N$

Remarque: On dit que deux fonctions sinusoïdales sont en phase si elles s'annulent en même temps et elles atteignent leur maximum et leur minimum en même temps.



y_1 et y_2 sont en phase.

On dit que deux fonctions sinusoïdales sont en opposition de phase si elles s'annulent en même temps mais l'une est maximale quand l'autre est minimale.



y'_1 et y'_2 sont en opposition de phase.

Application :

En mesurant dans une cuve à onde la longueur de l'onde progressive on trouve : $\lambda = 2cm$

Comparer le mouvement de deux points M e N du milieu de propagation dans chacun des cas suivants :

a) MN=6cm.

b) MN=7cm

Correction:

---

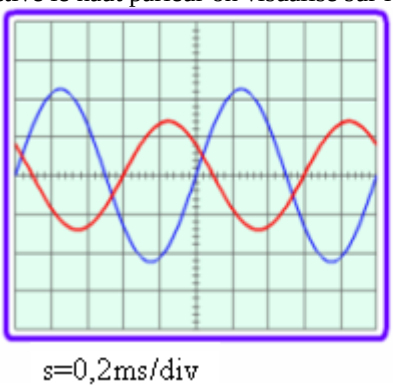
a) on : $\frac{MN}{\lambda} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow MN = 3\lambda$ La distance qui les sépare est un multiple de λ .Les deux points vibrent en phase.

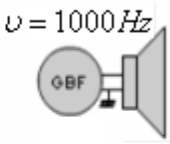
b) $\frac{MN}{\lambda} = \frac{7}{2} = 3,5 \Rightarrow MN = 3,5\lambda$. La distance qui les sépare n'est pas un multiple de λ . Les deux points ne vibrent pas en phase

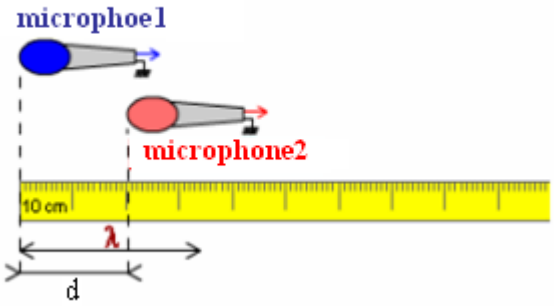
et on a: $\frac{MN}{\lambda/2} = \frac{7}{1} = 7 \Rightarrow MN = 7 \times \frac{\lambda}{2}$ (La distance est un nombre impair de $\frac{\lambda}{2}$). **Les deux points vibrent en opposition de phase.**

b) Expérience des deux microphones:

Pour déterminer la vitesse de propagation du son émis par un haut-parleur dans l'air on utilise le montage suivant:
Après avoir activé le haut parleur on visualise sur l'écran de l'oscilloscope le signal correspondant à chacun des microphones M_1 et M_2.







Lorsque les deux microphones sont placés côte à côte face au haut parleur et à la même distance de lui, les deux signaux correspondant à M_1 et à M_2 sont en phase.
Pour un son de fréquence de 10^3Hz émis, on laisse le microphone M_1 à sa place et on déplace le microphone M_2 lentement et parallèlement à l'axe du haut-parleur.
On indique la distance d chaque fois que les deux signaux sont en phase et on obtient les résultats suivants:

d (cm)	34	68	102	136

Or deux points du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde $d = k\lambda$

Donc: Pour k=1 $d = \lambda = 34cm$
Pour k=2 $d = 2\lambda = 68cm$
Pour k= 3 $d = 3\lambda = 102cm$
Pour k=4 $d = 4\lambda = 136cm$

Donc la longueur de l'onde sonore émise par le haut parleur est : $\lambda = 34cm$
Elle correspond à la plus petite distance d pour laquelle les signaux sont pour la première fois en phase.

On a: $T = 0,2ms/div \times 5div = 10^{-3}s$
La célérité de propagation de l'onde sonore émise par le haut parleur:

$$\vee = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,34m}{10^{-3}s} = 340m/s$$

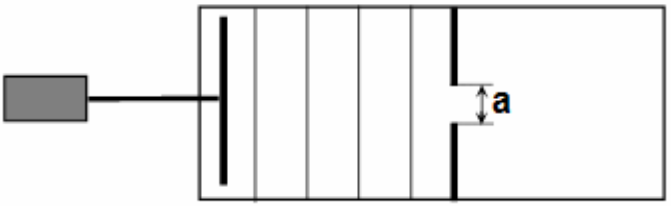
IV-Phénomène de diffraction:

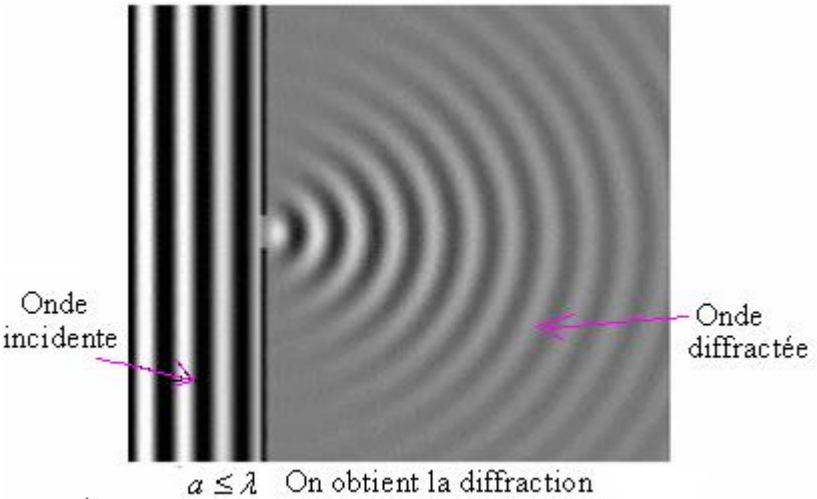
1) Définition:

La diffraction est un phénomène qui caractéristique des ondes, il se produit lorsque l'onde passe à travers une ouverture de taille comparable à la longueur d'onde ($\mathbf{a \approx \lambda}$).
C'est la modification de la forme d'une onde passant par une ouverture de largeur $a \leq \lambda$.

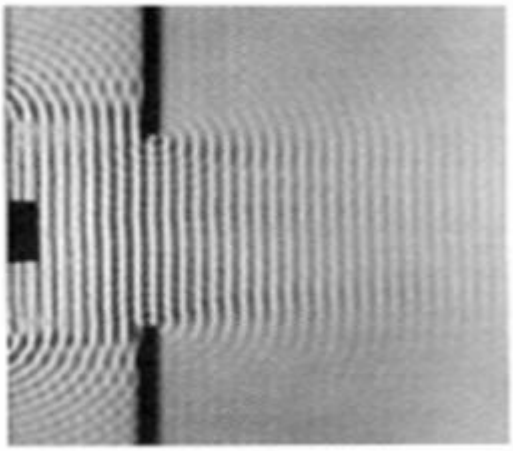
2) Onde diffractée à la surface de l'eau:

On utilise une cuve à onde muni d'une plaque vibrante devant laquelle on place un diaphragme comportant une ouverture de largeur a.





$a \leq \lambda$ On obtient la diffraction



$a > \lambda$ pas de diffraction

L'ouverture se comporte comme une source ponctuelle donnant naissance à des ondes circulaires.
L'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde et même célérité de propagation mais des directions de propagation différentes.

V-Phénomène de dispersion:

1) Définition:

Dans un milieu dispersif, la célérite de l'onde dépend de la fréquence.

2) Exemple:

On provoque une onde rectiligne dans une cuve à onde en utilisant une plaque vibrante et on éclair la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à la fréquence de vibration de source vibrante afin obtenir l'immobilité apparente. On mesure à l'aide d'une règle la longueur de l'onde.



.

$\upsilon(Hz)$	20	27	30
$\lambda(cm)$			
$v(m/s)$			

1) En faisant varier la valeur de la fréquence de la source déterminer expérimentalement les valeurs de la longueur d'onde correspondante.

2) Donner la relation entre la longueur d'onde et la célérité de propagation de l'onde.

3) Compléter le remplissage du tableau.

4) Sachant que le milieu disperssif est celui dans lequel la célérité de propagation de l'onde dépend de sa fréquence, est ce que l'eau est un milieu dispersif?

…….réponse……..

1) résultat de l'expérience :

$\upsilon(Hz)$	20	27	30
$\lambda(cm)$	1,5	1,2	1,1

2) on a: $\lambda = \frac{V}{\upsilon}$ $\Rightarrow$ $V = \lambda.\upsilon$

3) Complétons le remplissage du tableau.

$\upsilon(Hz)$	20	27	30
$\lambda(cm)$	1,5	1,2	1,1
$v(m/s)$	0,3	0,32	0,33

4) La célérité de propagation de l'onde change de valeur lorsqu'on fait varier la fréquence de vibration de la source.
La célérité de propagation de l'onde dépend de sa fréquence.
Par conséquence : l'eau est un milieu dispersif.

Remarque 1 : D'après la célérité v de propagation de l'onde le long **de la corde** . $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

La célérité v de propagation de l'onde le long de la corde dépend de la tension F de la corde et de sa masse linéique μ , mais pas de la fréquence N : la corde n'est pas un milieu dispersif.

Remarque 2 : **Les sons et les ultrasons** ont des fréquences différentes, mais la célérité dans l'air est la même. L'air n'est donc pas un milieu dispersif pour ces ondes.

……

pr. SBIRO Abdelkrim royaume du Maroc mail sbiabdou@yahoo.fr :